CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO

TABLA DE CONTENIDOS

RELOJ 31-1
ACELERÓMETRO 31-2
REGISTRO DE VOZ (CVR) 31-3
SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS DE VUELO (FDR) 31-5
NÚCLEO DEL SISTEMA DE AVIÓNICA (CORE) 31-10
SISTEMA MULTIFUNCIÓN DE CONTROL Y PRESENTACIÓN 31-11
SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACIÓN DE DATOS DE MOTOR (IEDS) 31-15
SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS 31-19
AVISO DE CONFIGURACIÓN INSEGURA DE DESPEGUE (UNSAFE TO) 31-25
AVISOS ESPECÍFICOS DE LOS SISTEMAS 31-27
SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS) 31-29

LISTA DE FIGURAS

31-1 Reloj - Controles e Indicadores....31-1
31-2 Acelerómetro - Controles e Indicadores....31-2
31-3 Registro de Voz (CVR) - Controles e Indicadores....31-4
31-4 Sistema de Registro de Datos de Vuelo - Arquitectura....31-8
31-5 Sistema de Registro de Datos de Vuelo - Controles e Indicadores....31-9
31-6 MCDU - Controles e Indicadores....31-13
31-7 Luz de Test de la MCDU - Controles e Indicadores....31-14
31-8 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS) - Componentes....31-15
31-9 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS)....31-16
31-10 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS) - Controles e Indicadores....31-18
31-11 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS - Anuncios de Precaución y Peligro....31-19
31-12 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS....31-22
31-13 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS - Controles e Indicadores....31-24
31-14 Aviso de Configuración Insegura de Despegue (UNSAFE TO) - Arquitectura....31-25
31-15 Aviso de Configuración Insegura de Despegue (UNSAFE TO) - Controles e Indicadores....31-26
31-16 Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (EFIS) - Componentes....31-29
31-17 Pantalla Primaria de Vuelo (PFD) - Componentes....31-31
31-18 PFD (Indicación de Velocidad) - Controles e Indicadores....31-34
31-19 PFD (Indicación de Altitud) - Controles e Indicadores....31-36
31-20 PFD (Indicación de Velocidad Vertical) - Controles e Indicadores....31-37
31-21 PFD (Indicación de Actitud) - Controles e Indicadores....31-41
31-22 PFD (Indicación de Rumbo) - Controles e Indicadores....31-45
31-23 PFD (Indicaciones de Fallo)....31-46
31-24 Pantalla de Navegación (ND) - Componentes....31-48
31-25 ND (Área de Datos del Aire) - Controles e Indicadores....31-49
31-26 ND (Área de Altitud) - Controles e Indicadores....31-50
31-27 ND (Área de Navegación - Modo ROSE)....31-53
31-28 ND (Área de Navegación - Símbolos del Plan de Vuelo)....31-53
31-29 ND (Área de Navegación - Modo ARC) - Controles e Indicadores....31-54
31-30 ND (Área de Navegación - Modo MAP) - Controles e Indicadores....31-54
31-31 ND (Área de Comunicación y Navegación) - Controles e Indicadores....31-55
31-32 ND (EFCP) - Controles e Indicadores....31-57
31-33 ND (Indicaciones de Fallo)....31-58
31-34 IOP - Controles e Indicadores....31-59

RELOJ

El avión dispone de dos relojes de funcionamiento mecánico, con capacidad para ocho días de funcionamiento y que son independientes entre sí. Están situados en el Panel de Instrumentos de cada piloto y disponen de las funciones de tiempo real y de tiempo transcurrido (cronometrado).

CONTROLES E INDICADORES

(1) Aguja del Segundero del Cronómetro:

marca los segundos transcurridos desde el momento en que se pulsa el Botón del Cronómetro (60 minutos máximo).

(2) Botón del Cronómetro:

- *Pulsado (1ª vez):* pone en funcionamiento las agujas del Cronómetro.
- *Pulsado (2ª vez):* para las agujas del Cronómetro.
- *Girado a la derecha:* vuelve a cero las agujas del Cronómetro.

(3) Aguja Horaria:

marca las horas (tiempo real).

(4) Aguja del Minutero del Cronómetro:

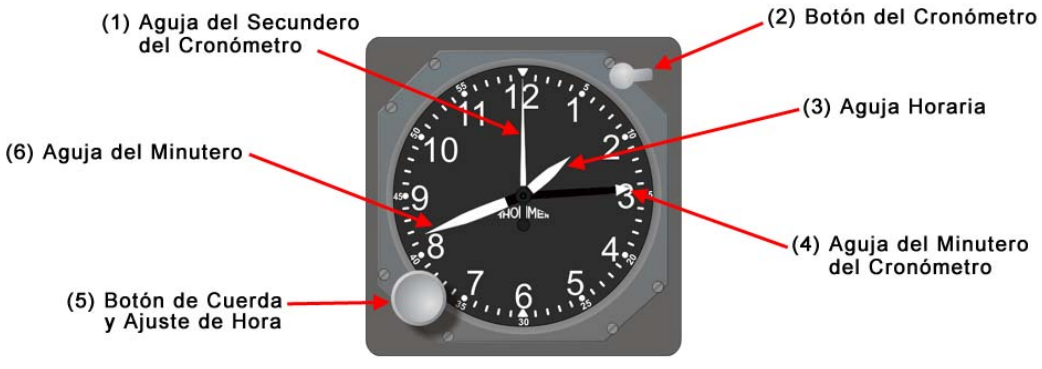
marca los minutos transcurridos desde el momento en que se pulsa el Botón del Cronómetro (60 minutos máximo).

(5) Botón de Cuerda y Ajuste de Hora:

- *Girado:* da cuerda. La cuerda completa tiene una capacidad de 8 días de funcionamiento.
- *Sacado y Girándolo:* ajusta la hora.

(6) Aguja del Minutero:

marca los minutos de la hora (tiempo real).



PANELES DE INSTRUMENTOS C/M-1 Y C/M-2

Figura 31-1 Reloj - Controles e Indicadores

ACELERÓMETRO

Este instrumento muestra las fuerzas "g" máximas instantáneas (positivas y negativas) alcanzadas durante el vuelo. Está situado en el Panel Central de Instrumentos.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Aguja Indicadora del Factor de Carga:

muestra el factor de carga instantáneo.

(2) Aguja Arrastrada Superior:

queda posicionada en el máximo factor de carga positivo alcanzado desde la última puesta a cero.

(3) Aguja Arrastrada Inferior:

queda posicionada en el máximo factor de carga negativo alcanzado desde la última puesta a cero.

(4) Botón de Ajuste:

- *Pulsado:* alinea las Agujas Arrastradas con la Aguja Indicadora del Factor de Carga.

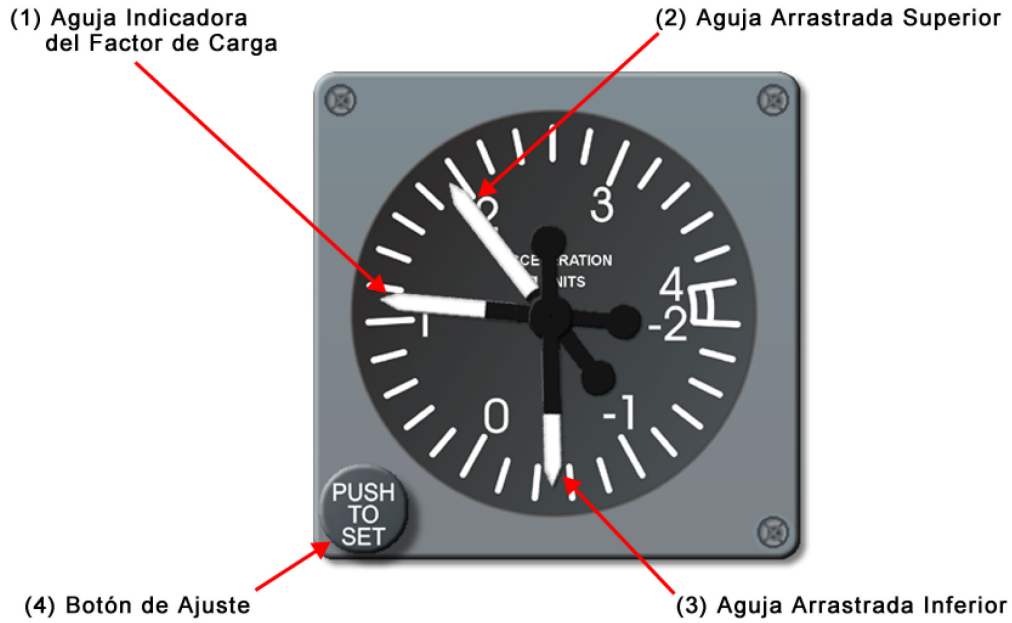


Figura 31-2 Acelerómetro - Controles e Indicadores

REGISTRO DE VOZ (CVR)

DESCRIPCIÓN

El Registro de Voz (CVR) graba, en memoria no volátil, las comunicaciones, conversaciones y alarmas producidas en la cabina de mando.

OPERACIÓN

El sistema comienza a funcionar cuando el equipo recibe corriente (su correspondiente cortacircuito metido y energizada la barra BAT BUS 2) y continúa funcionando durante todo el vuelo, pero solo quedan grabados los últimos treinta minutos previos a la parada del sistema.

El borrado total de la memoria solo puede hacerse en tierra y con el freno de aparcamiento puesto, por medio del botón ERASE del Panel del Techo.

El sistema puede realizar una autocomprobación mediante un test. Si el test se lleva a cabo correctamente, el indicador STATUS se ilumina durante un segundo y se emite un sonido a través de los auriculares durante dos segundos.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Micrófono de Ambiente:

detecta la comunicación general que se está efectuando en la cabina de mando.

(2) Conexión HEADPHONE:

se utiliza para conectar los auriculares y poder oir la señal durante la prueba y el borrado.

(3) Botón TEST:

- *Pulsado durante 0.5 seg.:* Comprueba la integridad del sistema. Si el sistema está operativo se enciende la luz STATUS durante 1 seg. y por los auriculares se oye un tono de 800 Hz durante 2 seg.

(4) Botón ERASE:

- *Pulsado durante 0.5 seg.:* Borra lo grabado (si el avión está en tierra y con el freno de aparcamiento puesto). Si el borrado se ha producido, se oye por los auriculares un tono de 400 Hz durante 3 seg.

(5) Indicador STATUS:

- *Encendida (durante 1 seg. en el test):* el sistema está operativo.
- *Encendida (permanentemente):* fallo del sistema.

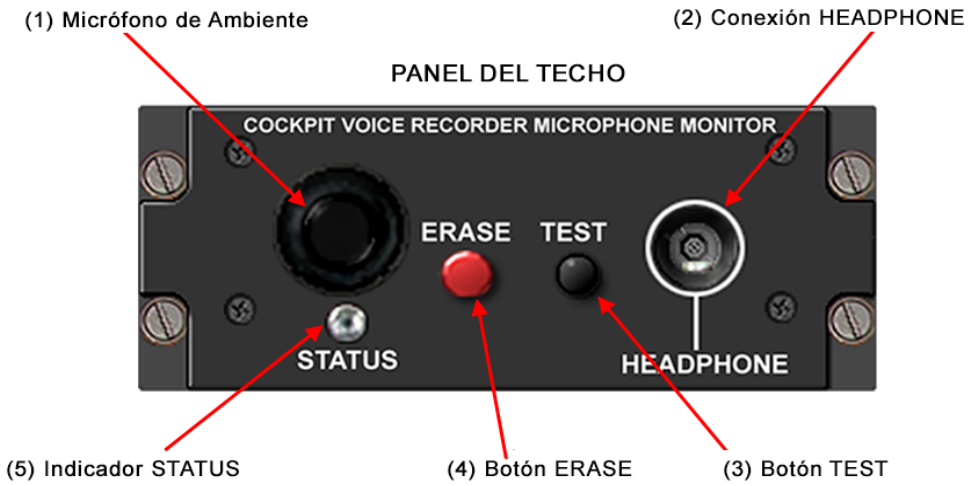


Figura 31-3 Registro de Voz (CVR) - Controles e Indicadores

SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS DE VUELO (FDR)

El Sistema de Registro de Datos de Vuelo o FDR (Flight Data Recorder) recibe y almacena parámetros y datos de vuelo.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Registrador Digital de Datos de Vuelo (DFDR: Digital Flight Data Recorder):*** situado en la cola del avión, graba los parámetros en una memoria no volátil.
- ***Unidad de Adquisición de Datos de Vuelo (FDAU: Flight Data Acquisition Unit):*** recibe los parámetros de vuelo y los acondiciona para su posterior grabación en el DFDR.
- ***Acelerómetro:*** situado cerca del centro de gravedad del avión, mide la aceleración en los tres ejes del avión (vertical, longitudinal y lateral).
- ***Interruptores de Inercia:*** cuando el avión sufre un golpe violento, el interruptor desenergiza el DFDR para parar la grabación.
- ***Panel de Control FDR:*** situado en la consola del C/M-1, permite el control y la gestión del sistema.

El DFDR tiene una memoria con una capacidad de hasta 25 horas, y graba los siguientes datos:

- Fecha
- Peso del Avión
- Grabación de Marcas de Eventos
- Activación de la Supresión de Parámetros Sensibles
- Hora GMT
- Altitud Barométrica y radioaltura
- Temperatura del Aire Exterior
- Velocidad Indicada
- Aceleración en los tres ejes
- Actitud y Rumbo
- Posición de las Superficies de Control
- Posición de los Trim Tabs del Timón de Profundidad
- Posición del Trim Tab del Timón de Dirección y de los Trim Tabs de Alerones
- Datos de Navegación
- Posición del Tren de Aterrizaje
- Condición de Baja Presión en el Sistema Hidráulico
- Aviso MASTER
- Estado de Modos y Enganche del AFCS
- Microinterruptores de estado Aire/Tierra
- Desviación de la Senda de Planeo
- Desviación del Localizador
- Paso por Baliza

- Selección de Transmisión V/UHF y HF
- Frecuencias VOR/ILS 1 y 2
- Distancias DME 1 y DME 2
- Empuje en Reversa
- Par Motor
- Parámetros adicionales del motor
- Posición de las Palancas de Potencia
- Par Comandado y Objetivo de Potencia
- Anuncio de Baja Presión de Aceite de Motor
- Anuncio de Sobrevelocidad del Motor
- Ángulo de Ataque
- Posición de Flaps
- Barocorrección
- Altitud Seleccionada
- Velocidad Seleccionada
- Velocidad Vertical Seleccionada
- Rumbo Seleccionado
- Curso Seleccionado
- Altura de Decisión
- Sistemas de Aviso y Recuperación de Entrada en Pérdida (SWRS)
- Velocidad y Dirección del Viento
- Sistema de Navegación Seleccionado
- Avisos de Resolución del TCAS
- Formato EFIS
- Formato IEDS
- Fallos del ADC, AHRS, FGM, FMS, IEDS, EEC y EPC
- Actuador del Limitador de Recorrido del Timón de Dirección
- Válvulas de Tres Vías y de By-Pass del Actuador Neumático del Timón de Dirección (Rudder Booster)
- Anuncios de la ARTCU
- Presiones del Sistema Hidráulico
- Pérdida de Presión en Cabina
- Estado de los Buses Eléctricos de AC y DC
- Posición de las Válvulas de Sangrado de Motor
- Selección de los Sistemas de Antihielo y de Deshielo

Adicionalmente el sistema permite suprimir la grabación de los siguientes Parámetros Sensibles:

- Altitud Barométrica y radioaltura
- Velocidad Indicada
- Actitud y Rumbo
- Frecuencias VOR/ILS 1 y 2
- Distancias DME 1 y DME 2
- Datos de Navegación: Latitud, Longitud y Velocidad Respecto a Tierra
- Altitud Seleccionada
- Velocidad Seleccionada
- Velocidad Vertical Seleccionada
- Rumbo Seleccionado
- Curso Seleccionado
- Altura de Decisión
- Sistema de Navegación Seleccionado

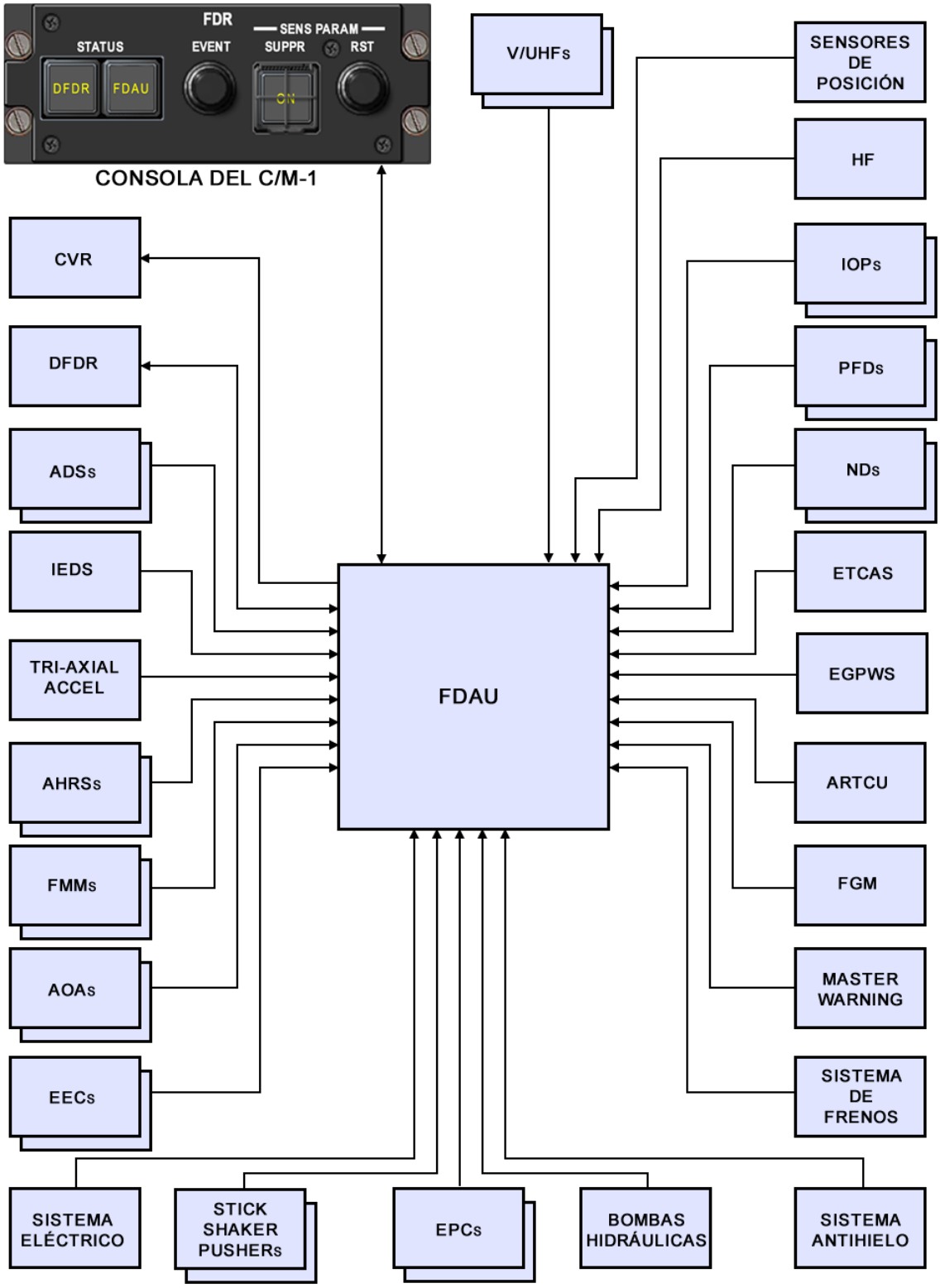


Figura 31-4 Sistema de Registro de Datos de Vuelo - Arquitectura

OPERACIÓN

El DFDR y el FDAU realizan sus comprobaciones iniciales, y tras terminar de manera satisfactoria, se empiezan a grabar los datos en la memoria. La grabación se detiene cuando se retira la alimentación o cuando un impacto activa los interruptores de inercia.

El sistema permite insertar marcas de eventos en la memoria a elección del piloto.

Si es necesario, la grabación de los parámetros susceptibles puede ser anulada. Esta anulación puede ser cancelada cuando el sistema es apagado, o cuando se pulsa el botón RST.

Si se detecta un fallo, el indicador DFDR o FDAU correspondiente se ilumina.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador STATUS DFDR:

- *Luz DFDR (ámbar) encendida:* indica que el DFDR tiene un fallo o el DFDR está desenergizado por sobrepasar los límites de aceleración permitidos.

(2) Indicador STATUS FDAU:

- *Luz FDAU (ámbar) encendida:* indica que la FDAU tiene un fallo.

(3) Pulsador EVENT:

- *Pulsado momentáneamente:* introduce una marca en la memoria para mostrar cuándo ha tenido lugar un suceso.

(4) Pulsador SUPPR (bajo guarda):

- *Pulsado (luz ON encendida):* proporciona una señal discreta SUPPRESS a la FDAU y los Parámetros Sensibles no se graban. La señal se mantiene hasta meter el pulsador RST o hasta que se retira la potencia eléctrica al sistema.

(5) Botón RST:

- *Pulsado momentáneamente:* permite la grabación de datos completa (los datos susceptibles comienzan a ser grabados de nuevo).

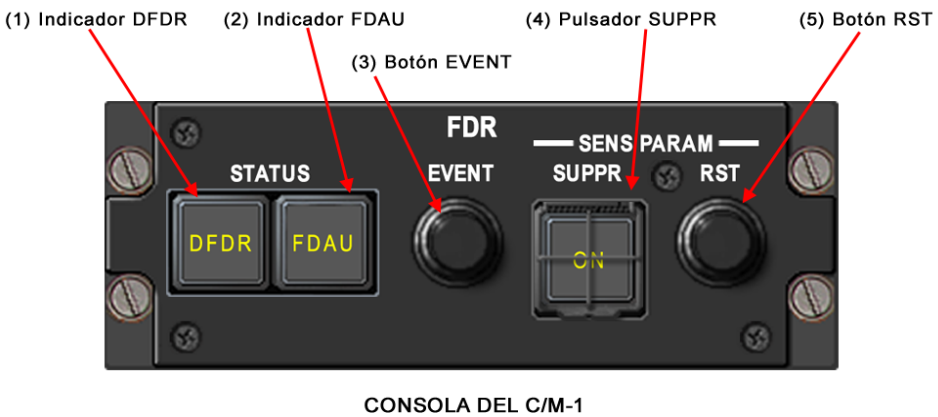


Figura 31-5 Sistema de Registro de Datos de Vuelo - Controles e Indicadores

NÚCLEO DEL SISTEMA DE AVIÓNICA (CORE)

El Núcleo del Sistema de Aviónica (CORE) incluye los siguientes subsistemas que realizan las funciones de cálculo, presentación y referencia principal del sistema de aviónica. Son los siguientes:

- ***FMS (Flight Management System):*** Sistema de Gestión de Vuelo (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN)
- ***IESI (Integrated Electronic Standby Instrument):*** Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- ***EFIS (Electronic Flight Instrument System):*** Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- ***FDS (Flight Deck System):*** Sistema de Cabina de Vuelo (consta del EFIS suplementado con el IESI) (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).
- ***AFCS (Automatic Flight Control System):*** Sistema Automático de Control de Vuelo (ver CAPÍTULO 22 - PILOTO AUTOMÁTICO/DIRECTOR DE VUELO).
- ***PRS (Principal Reference System):*** Sistema Principal de Referencia, consta del Sistema de Datos de Aire (ADS: Air Data System) y del Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS: Attitude and Heading Reference System) (ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).

SISTEMA MULTIFUNCIÓN DE CONTROL Y PRESENTACIÓN

El Sistema Multifunción de Control y Presentación es la interfaz entre la tripulación y el Sistema de Aviónica.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Unidad Multifunción de Control y Presentación (MCDU: Multipurpose Control Display Unit):*** Son dos unidades situadas en el Pedestal, cada unidad incluye una pantalla de visualización, indicadores, teclas de selección de línea y un teclado (dividido en teclas de función, teclas de acceso directo y teclas alfanuméricas).
- ***Botón LAMP AV PNL:*** está localizado en el panel del techo.

La pantalla de visualización tiene 14 líneas y cada una contiene hasta 24 caracteres:

- Línea 1: línea del título principal.
- Líneas de la 2 a la 13: están divididas en seis pares de líneas (líneas 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13). La línea superior de cada par es el título, y la inferior es la línea de datos. La línea de datos está cerca de la tecla de selección de línea o LSK (Line Selection Key) que controla las acciones que se pueden hacer con la línea. Cuando (como en columnas) se usan dos conjuntos de encabezados y datos en las líneas, estas columnas son identificadas como L (izquierda) y R (derecha). Las LSKs son también identificadas de la misma manera (es decir: LSK 1L, LSK 1R, etc.).
- Línea 14: es la línea de memoria transitoria. Se utiliza para las entradas del teclado y la visualización de mensajes

Las teclas de selección de línea están situadas a ambos lados de la pantalla y permiten identificar la línea y campo de origen o destino para la entrada o modificación de datos.

El teclado incluye teclas del 0 al 9, caracteres de la A a la Z, una barra espaciadora, teclas +/- y una tecla del punto decimal. La tecla ' / ' es usado solo para separar campos de datos en la memoria transitoria durante la entrada de datos. Los caracteres 'N', 'S', 'E' y 'W' están identificados con un círculos para facilitar el manejo del teclado (N-Norte, S-Sur, E-Este y W-Oeste).

OPERACIÓN

Al energizar la MCDU, y si no se han detectado fallos internos, la unidad muestra la página de inicio conteniendo los resultados de la autocomprobación y la versión del programa del FMS del subsistema prioritario (FMM1 o FMM2 para MCDU1 o MCDU2 respectivamente). Si este sistema prioritario no está disponible, se muestra el menú principal (página MENU). La página MENU presenta, en orden de prioridad, la lista de todos los subsistemas disponibles. Dichos subsistemas pueden ser seleccionados mediante su correspondiente tecla de selección de línea (LSK):

- *Gestión de Radios (RMS):* permite el acceso a las funciones relacionadas con el control y monitorización de los equipos de comunicaciones, de navegación e identificación.
- *Gestión de Vuelo (FMS):* realiza la gestión de planes de vuelo, gestión del cálculo de actuaciones y posibilita la planificación para la sintonización automática de los equipos de navegación, comunicaciones e identificación (Ver CAPÍTULO 34 - NAVEGACIÓN).

– *Diagnóstico Centralizado (CDS):* permite el acceso a las funciones necesarias para detectar e identificar los fallos, gestiona y presenta los resultados de las autocomprobaciones, y permite descargar los Datos de Misión para su posterior análisis en tierra (Ver CAPÍTULO 45 - SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO).

El acceso al Sistema de Gestión de Radios (RMS) puede ser realizado mediante dos formas: presionando la tecla RMS (el IOP seleccionado es el conectado al puerto más prioritario de la MCDU, IOP 1 o 2 para MCDU 1 o 2 respectivamente) o seleccionando la función RMS en la página MENU, lo que conduce a la página RCOM. Posteriormente, durante la operación, la última página RMS seleccionada es memorizada por el IOP y es la que se muestra durante las siguientes conexiones.

El acceso al Sistema de Gestión de Vuelo (FMS) puede ser realizado mediante dos formas: presionando las teclas del sistema FPLN, PROG, DTO, PERF o HOLD (el FMM seleccionado es el conectado al puerto más prioritario de la MCDU, FMM 1 o 2 para MCDU 1 o 2 respectivamente) o seleccionando la función FMS en la página MENU.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pantalla de Visualización

(2) Indicadores:

- *Indicador FAIL encendido (ámbar):* se ha detectado un fallo de la MCDU.
- *Indicador MSG encendido (ámbar):* hay al menos un mensaje recibido de los subsistemas sin leer. Estos mensajes pueden ser avisos de peligro, de precaución o de asesoramiento.
- *Indicador OFST encendido (verde):* un valor de offset ha sido introducido en el plan de vuelo.
- *Indicador MENU encendido (verde):* otro sistema conectado al sistema precisa atención.
- *Indicador EXEC encendido (verde):* la tecla EXEC está activa.

(3) Teclas de Acceso Directo:

- *FPLN:* accede a la página FPLN 1/X.
- *PROG:* accede a la página PROG 1/3.
- *DTO:* accede a la página DIRECT TO.
- *PERF:* accede a la página PERF correspondiente a la fase del vuelo.
- *MSG:* accede a la página MSG 1/X.
- *DATA (presionada una vez):* accede a la página DATA MENU.
- *DATA (presionada dos veces):* accede a la página DATA LIST.
- *HOLD:* accede a la página HOLD, y a la función de posición almacenada y actualizada.
- *RMS:* accede al modo de operación del RMS.

(4) Teclado Alfanumérico

(5) Teclas de Función:

- *MENU:* accede a la página FPLN 1/X.
- *PREV:* muestra la última (anterior) visualización de pantalla.
- *NEXT:* muestra la próxima visualización de pantalla que está disponible (cuando es aplicable).
- *EXEC:* confirma la ejecución de un comando.

- *BRT:* controla el brillo de la pantalla y de los indicadores. Después de transcurrir un tiempo de 5 segundos, la primera presión de la tecla BRT aumentará siempre el brillo y cada depresión de esta tecla ilumina u oscurece la pantalla alternativamente.
- *CLR:* proporciona las funciones de borrado y anulación. Si solamente se pulsa, solamente borra el último caracter introducido en la línea, pero si se mantiene pulsado durante más de 1 segundo, borra todos los caracteres introducidos en la línea.

(6) Teclas de Selección de Línea (LSK)

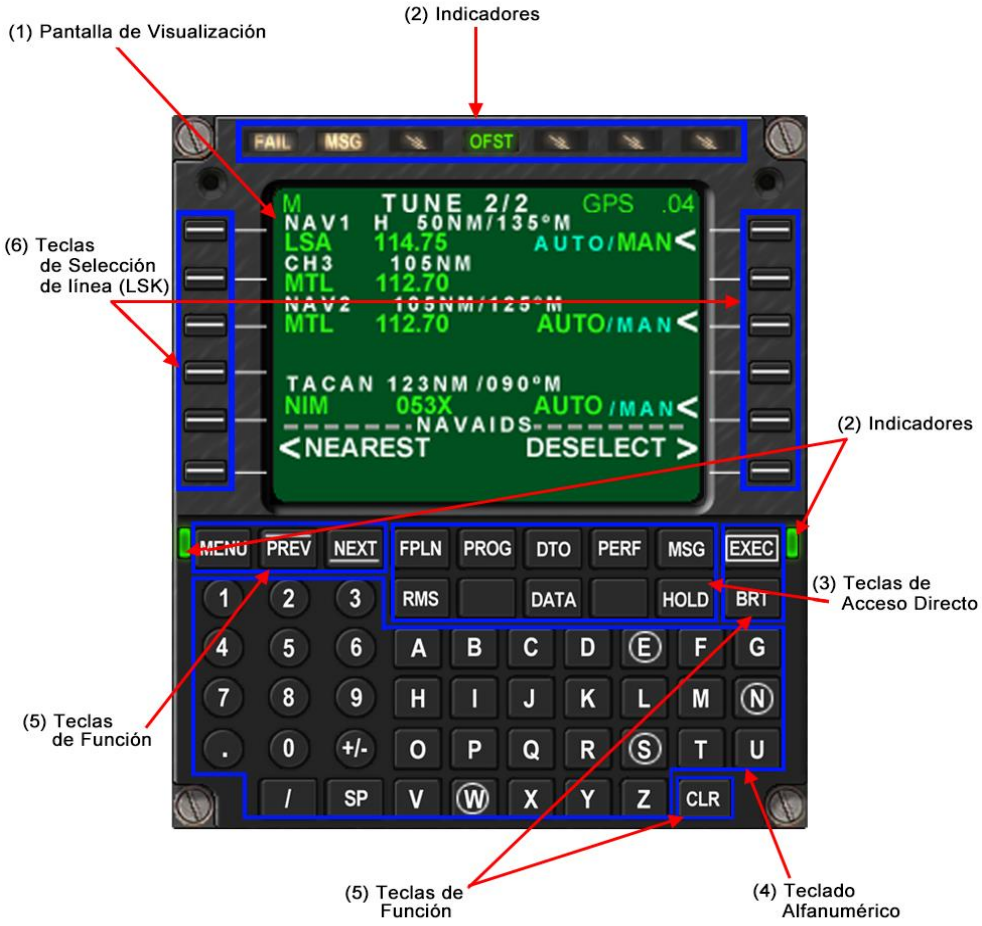


Figura 31-6 MCDU - Controles e Indicadores

PANEL DEL TECHO

(1) Botón LAMP AV PNL

- *Pulsado y mantenido:* se encienden las luces de aviso 1 y 2 de la MCDU en secuencia (FAIL, MSG, POS, OFST, NPA, GSM, SMS, EXEC y MENU). La luz HSI SEL en FGCP y las luces DG, SLAVE, BASIC and ALING en los dos paneles AHRS también se iluminan.

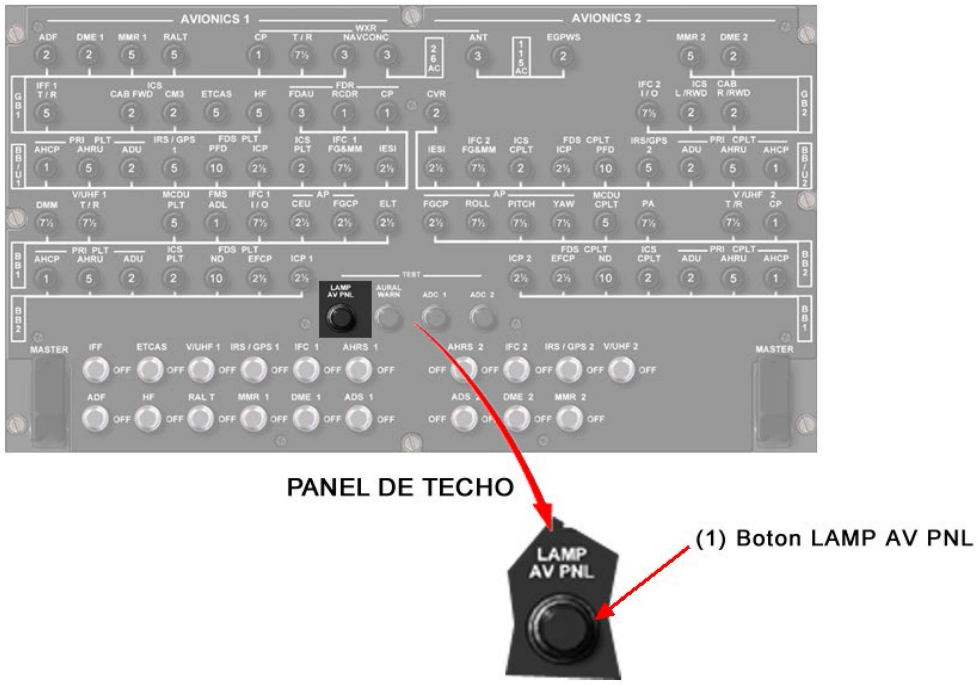


Figura 31-7 Luz de Test de la MCDU - Controles e Indicadores

SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACIÓN DE DATOS DE MOTOR (IEDS)

El Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor o IEDS (Integrated Engine Display System) gestiona y muestra información sobre los motores y sobre la mayoría de los sistemas críticos del avión.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Unidad IEDS:*** localizado en el panel central de instrumentos, incluye dos pantallas de cristal líquido con procesadores separados.
- ***Luces MASTER CAUTION y MASTER WARNING:*** dos pares localizados en la visera del panel de instrumentos (uno delante de cada piloto), indicando que un mensaje de peligro o de precaución ha aparecido en el IEDS (ver SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS, en este capítulo).
- ***Panel Remoto de Control del IEDS:*** localizado en el pedestal, permite el control y la gestión del sistema.
- ***Batería del IEDS:*** energiza el reloj integrado en el IEDS cuando se desconecta la alimentación.

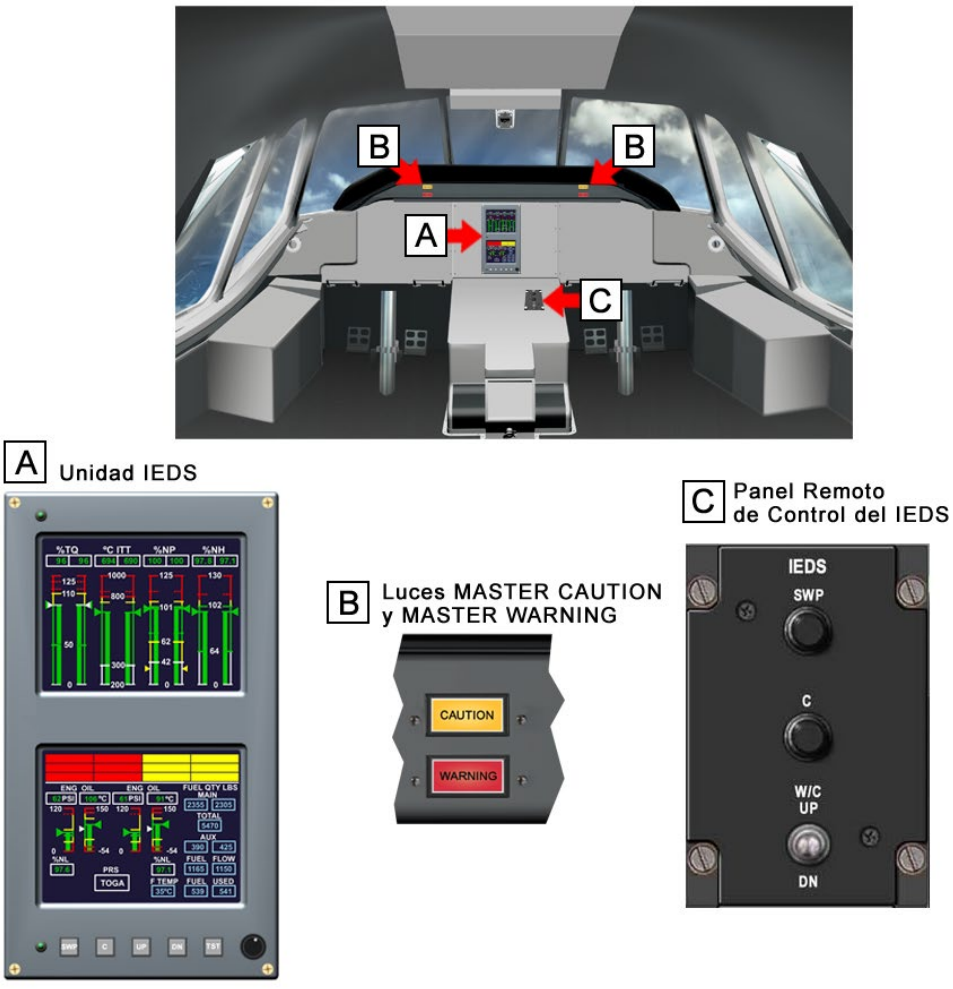


Figura 31-8 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS) - Componentes

OPERACIÓN

El IEDS tiene tres funciones:

- Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS: presenta los fallos de los sistemas conectados al IEDS, enciende la correspondiente luz máster y emite tonos de audio (ver SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS, en este capítulo).
- Sistema de Indicación de la Planta de Potencia en el IEDS: monitoriza los parámetros del motor para detectar si se han excedido los límites operacionales o si se ha producido un fallo, registrándolos en una memoria no volátil. (ver CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA).
- Sistema de Indicación de Combustible en el IEDS: muestra parámetros de combustible. (ver CAPÍTULO 28 - COMBUSTIBLE)

En operación normal, la pantalla superior únicamente muestra parámetros del motor mientras que la inferior es dividida en dos mitades (la parte superior muestra los mensajes de precaución y peligro, y la parte inferior muestra parámetros del motor, combustible y aceite de motor). Sin embargo, las pantallas pueden intercambiarse o representar ambas el mismo modo combinado.

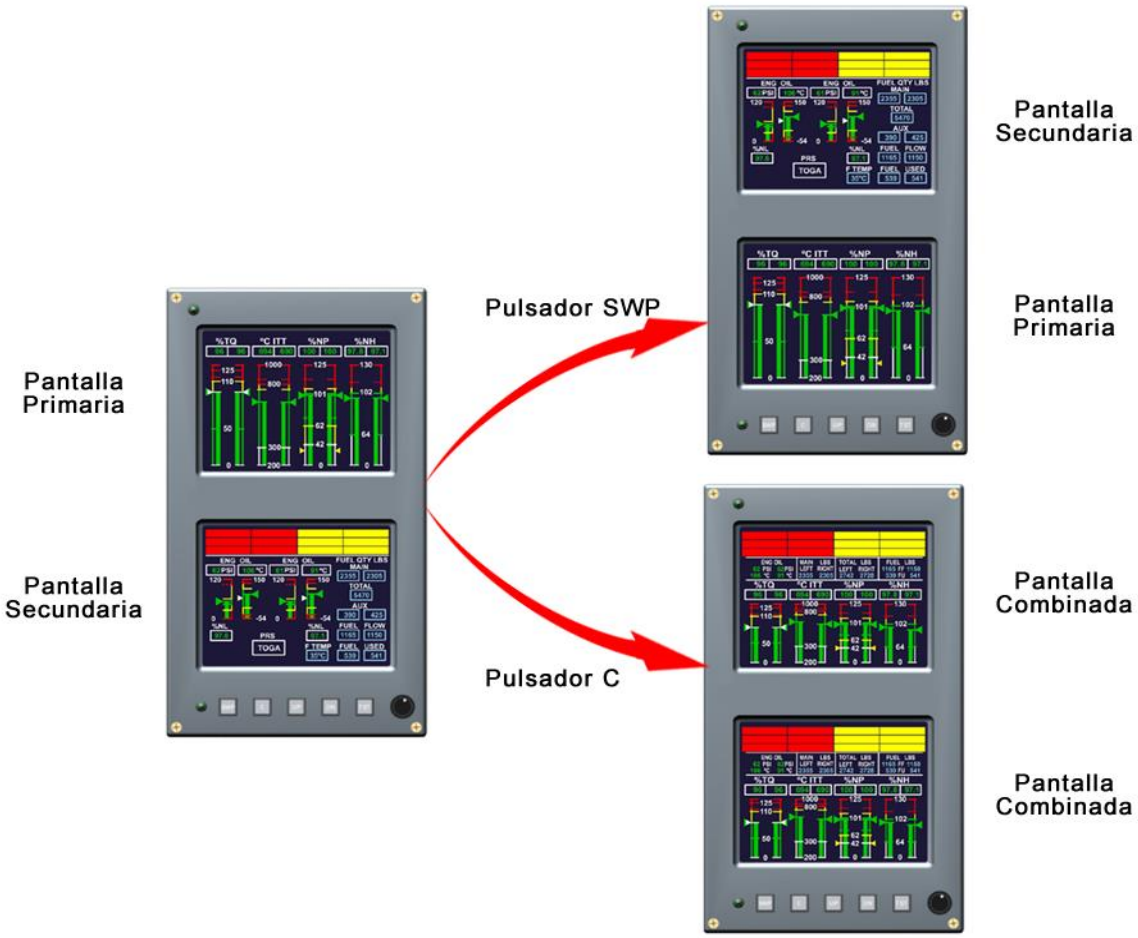


Figura 31-9 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS)

El sistema comprueba su propio estado mediante la realización de tres test:

– PBIT (Power Up Built In Test): se realiza automáticamente al encender el sistema.

– CBIT (Continuous Built In Test): realiza un control continuo para asegurar la integridad de datos y la ejecución del proceso.

– IBIT (Initiated Built In Test): es iniciado por la tripulación, y:

  • Aparece la página del test, simultáneamente, en ambas pantallas.

  • Se emiten los tonos: LYRE BIRD, CRICKET, HORN, FIRE BELL y MASTER.

  • Se encienden MASTER CAUTION y MASTER WARNING.

  • Los resultados del test se muestran en el IEDS.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Sensores fotoeléctricos:

adaptan el brillo de las pantallas en función de las condiciones de iluminación de la cabina de mando.

(2) Control de Brillo:

controla el brillo de la pantalla.

(3) Pulsador TST:

• *Presionado:* realiza el IBIT.

(4) Pulsador DN:

(ver SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS, en este capítulo).

(5) Pulsador UP:

(ver SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS, en este capítulo).

(6) Pulsador C:

• *Presionado:* el modo de pantalla combinada se selecciona en ambas pantallas.

(7) Pulsador SWP:

• *Presionado:* ambas pantallas intercambian posición.

(8) Botón SWP:

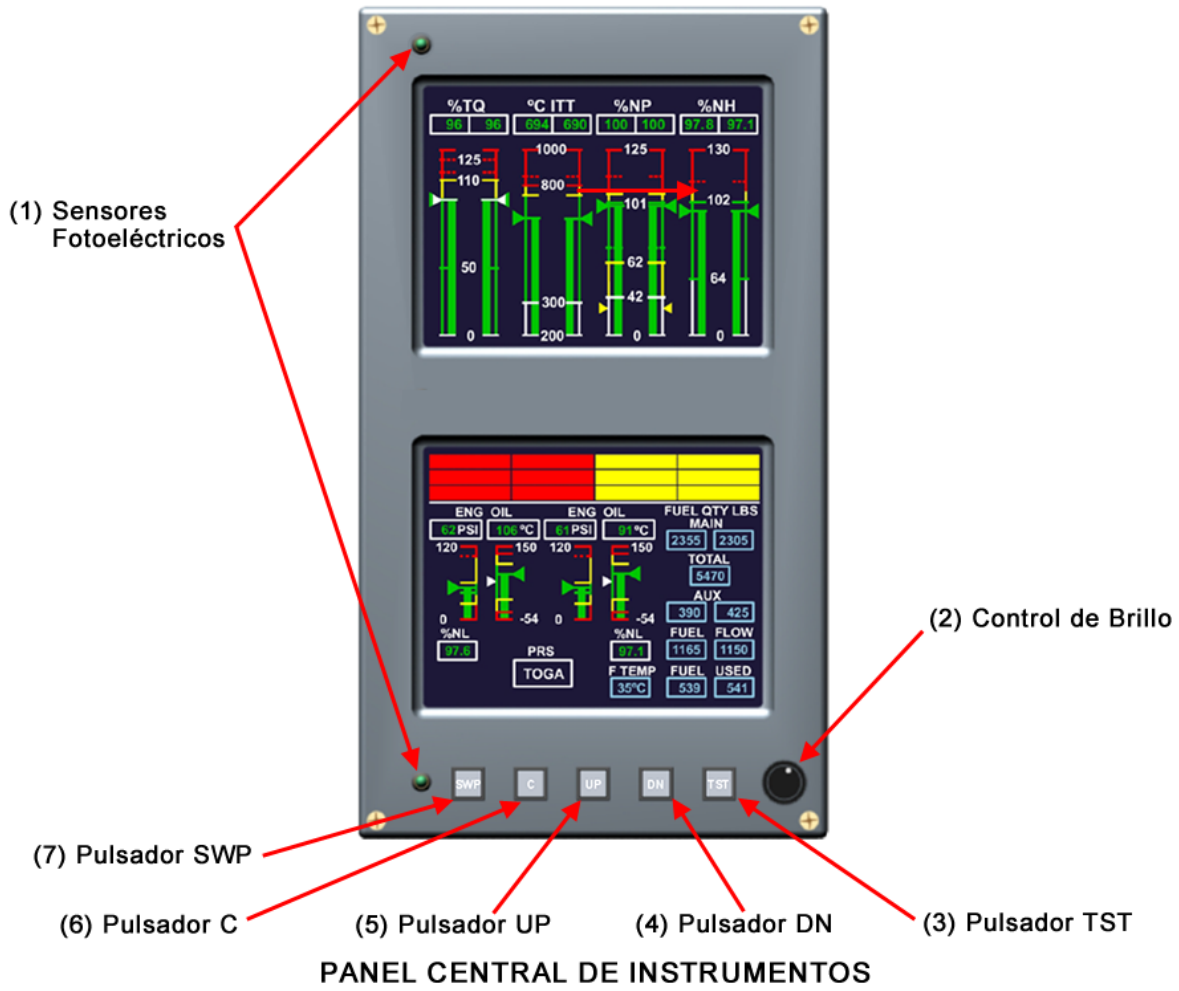
• *Presionado:* ambas pantallas intercambian posición.

(9) Botón C:

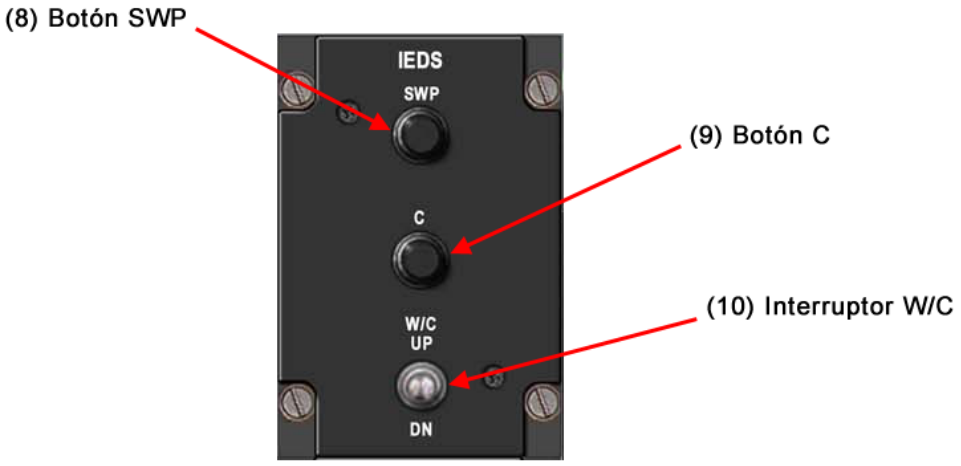
• *Presionado:* el modo de pantalla combinada se selecciona en ambas pantallas.

(10) Interruptor W/C:

(ver SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS, en este capítulo).



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS



PEDESTAL

Figura 31-10 Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS) - Controles e Indicadores

SISTEMA CENTRALIZADO DE AVISOS EN EL IEDS

El Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS presenta los anuncios de las averías y fallos de la mayor parte de los componentes y sistemas críticos del avión tanto en vuelo como en tierra. También informa a los miembros de la tripulación en caso de configuración insegura de despegue del avión.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Mensajes de Precaución y de Peligro:*** recuadros iluminados de color ámbar (para las precauciones) o rojos (para los peligros).
- ***Luces MASTER CAUTION y MASTER WARNING:*** dos pares situadas en la Visera (un par frente a cada piloto), indican la aparición de un anuncio (de precaución o de peligro, respectivamente) en el IEDS.

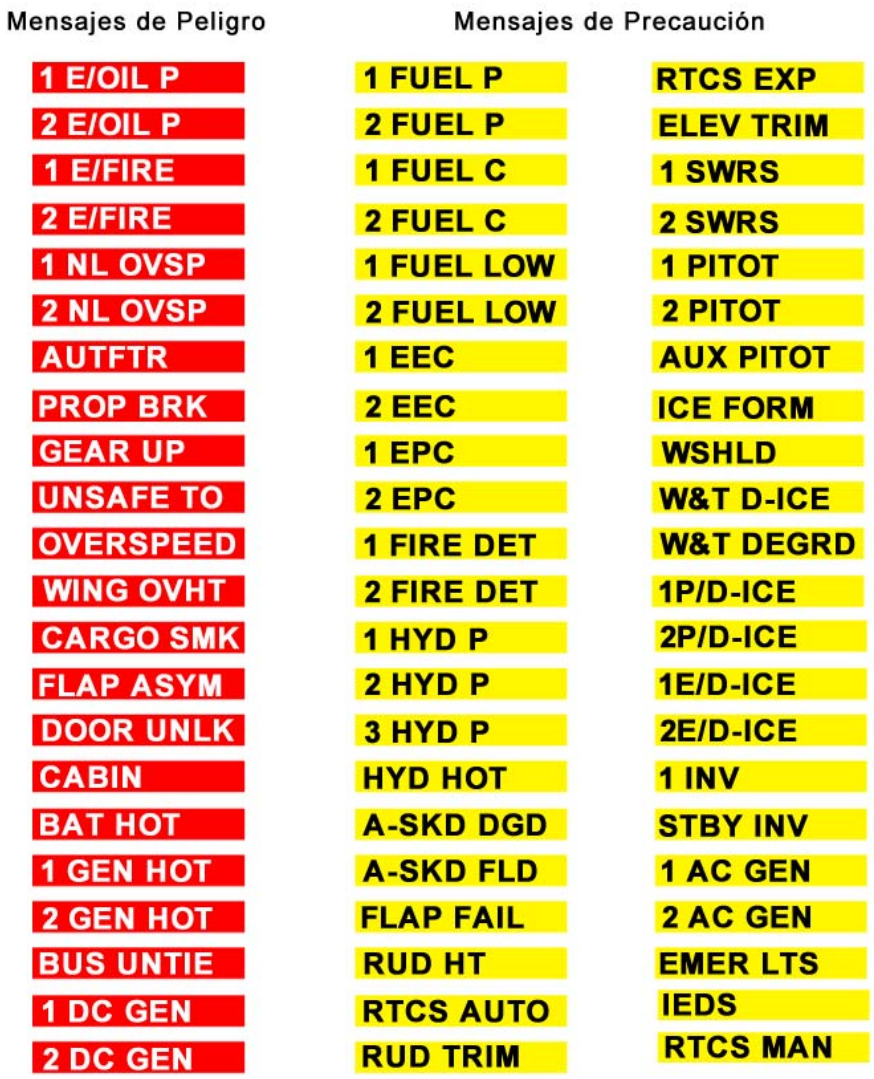


Figura 31-11 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS - Anuncios de Precaución y Peligro

OPERACIÓN

Cualquier entrada de señal de aviso de fallo o avería provoca la presentación luminosa del anuncio correspondiente en la pantalla del IEDS, envía una señal para que se enciendan las luces MASTER WARNING o MASTER CAUTION en la Visera y, en el caso de un anuncio de peligro, emite un tono de audio a través de los altavoces en cabina de mando.

Además, el IEDS detecta si la configuración del avión es insegura para el despegue e informa a los miembros de la tripulación de la situación (ver AVISO DE CONFIGURACIÓN INSEGURA DE DESPEGUE (UNSAFE TO), en este capítulo)

Los cinco avisos acústicos de peligro y sus anuncios de peligro asociados en el IEDS son:

- El aviso acústico MASTER: se genera con todos los anuncios de peligro
- El aviso acústico FIRE BELL: se genera con los anuncios 1 E/FIRE y 2 E/FIRE
- El aviso acústico CRICKET: se genera con el anuncio OVERSPEED
- El aviso acústico HORN: se genera con el anuncio GEAR UP
- El aviso acústico LYRE: se genera con el anuncio UNSAFE TO

Los anuncios aparecen en las tres líneas superiores de las pantallas en los formatos de Visualización Secundaria y Visualización Compuesta. Las tres líneas están divididas en cuatro columnas (denominadas columna 1, 2, 3 y 4 nombrándolas de izquierda a derecha).

Cada vez que aparece un anuncio de peligro en el IEDS, se encienden las luces MASTER WARNING en la Visera (y suena el aviso acústico MASTER y cualquier otro específico asociado si lo tuviera). El anuncio del IEDS y las luces MASTER WARNING parpadearán hasta que el piloto o el copiloto pulsen cualquiera de las dos luces MASTER WARNING, momento en el cual ambas luces MASTER WARNING se apagarán y el anuncio del IEDS dejará de parpadear. De esta forma, se activa de nuevo el sistema para detectar cualquier nueva alarma. De igual manera sucede con los anuncios de precaución y las luces MASTER CAUTION (pero sin aviso acústico asociado).

Los anuncios del IEDS permanecen visibles en la pantalla hasta que es reparado el sistema averiado o desaparece el fallo. Cuando esto sucede, la lista de anuncios correspondiente se desplaza una línea hacia arriba (hasta llenar la columna) y hacia la izquierda.

Siempre que no haya más de seis anuncios de peligro, las columnas 1 y 2 se destinarán a la visualización de los anuncios de peligro y las columnas 3 y 4 para la visualización de los anuncios de precaución. Los anuncios se van situando, por orden de aparición, en lo alto de la columna 1 (si es de peligro) o de la columna 3 (si es de precaución), de forma que los anuncios más recientes desplazan a los más antiguos una línea hacia abajo (hasta llenar la columna) y hacia la derecha. En esta situación, si se detectan más de seis anuncios de precaución, en la tercera fila de la columna 4 aparecerá una flecha de desplazamiento indicando que existen más anuncios ocultos.

Mediante los pulsadores DN o UP del IEDS, o desplazando hacia DN o UP el interruptor W/C del panel de control remoto del IEDS situado en el Pedestal, se podrá desplazar los anuncios de precaución de la ventana una fila (hacia abajo o hacia arriba, respectivamente) por cada vez que se actúe sobre dichos controles. Cuando la ventana se encuentra en lo alto de la lista de anuncios de precaución la flecha de desplazamiento es única y señala hacia abajo; cuando esté en un punto intermedio de la lista las flechas de desplazamiento serán dos (una hacia arriba y otra hacia abajo), y cuando esté en el punto más bajo de la lista la flecha de desplazamiento será única y señalará hacia arriba.

Si se detectan más de nueve anuncios de peligro, el anuncio de peligro más antiguo desaparece de la pantalla.

En caso de detectarse más anuncios de precaución que líneas hay disponibles para visualizarlos (5 normalmente y 2 si solamente está disponible la cuarta columna), los anuncios de precaución más recientes aparecerán en pantalla y los más antiguos desaparecerán por la parte inferior de la pantalla.

Cuando esto ocurra, la flecha de desplazamiento que aparece en la tercera fila de la columna 4 parpadeará.

Si se desplaza hacia abajo la lista de anuncios de precaución y se origina un nuevo anuncio de precaución, la pantalla desplaza automáticamente la lista hacia arriba para mostrar el nuevo anuncio de precaución.

Si el IEDS detecta un fallo interno, aparece el mensaje de precaución "IEDS".

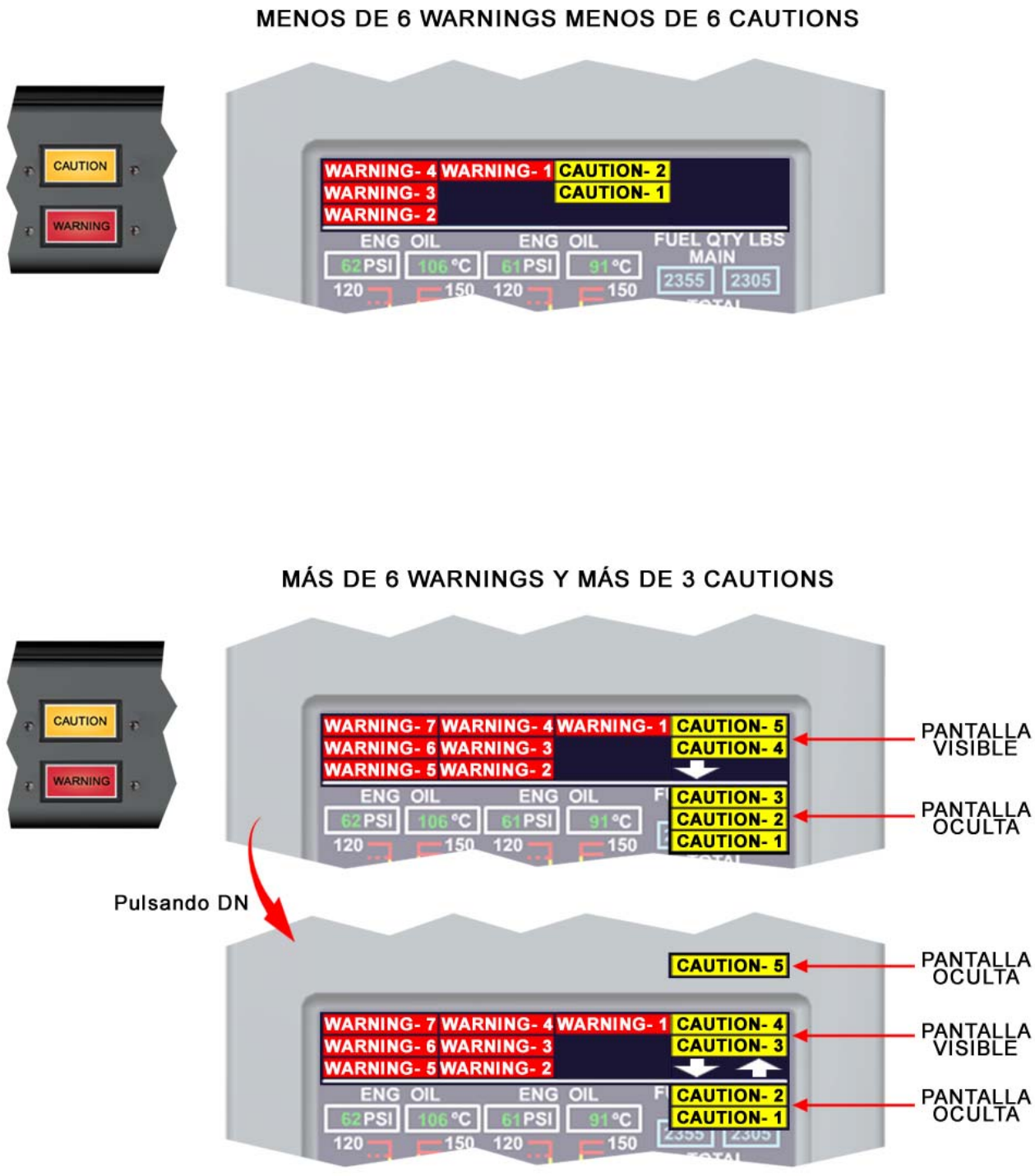


Figura 31-12 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS

CONTROLES E INDICADORES

(1) Luces MASTER CAUTION:

- *Parpadeando:* se ha generado un aviso de precaución.

(2) Luces MASTER WARNING:

- *Parpadeando:* se ha generado un anuncio de peligro.

(3) Ventana de presentación de anuncios de Precaución y Peligro:

muestra los anuncios de precaución (ámbar) y peligro (rojo) con una leyenda interior que identifica el sistema fallado.

(4) Pulsador DN:

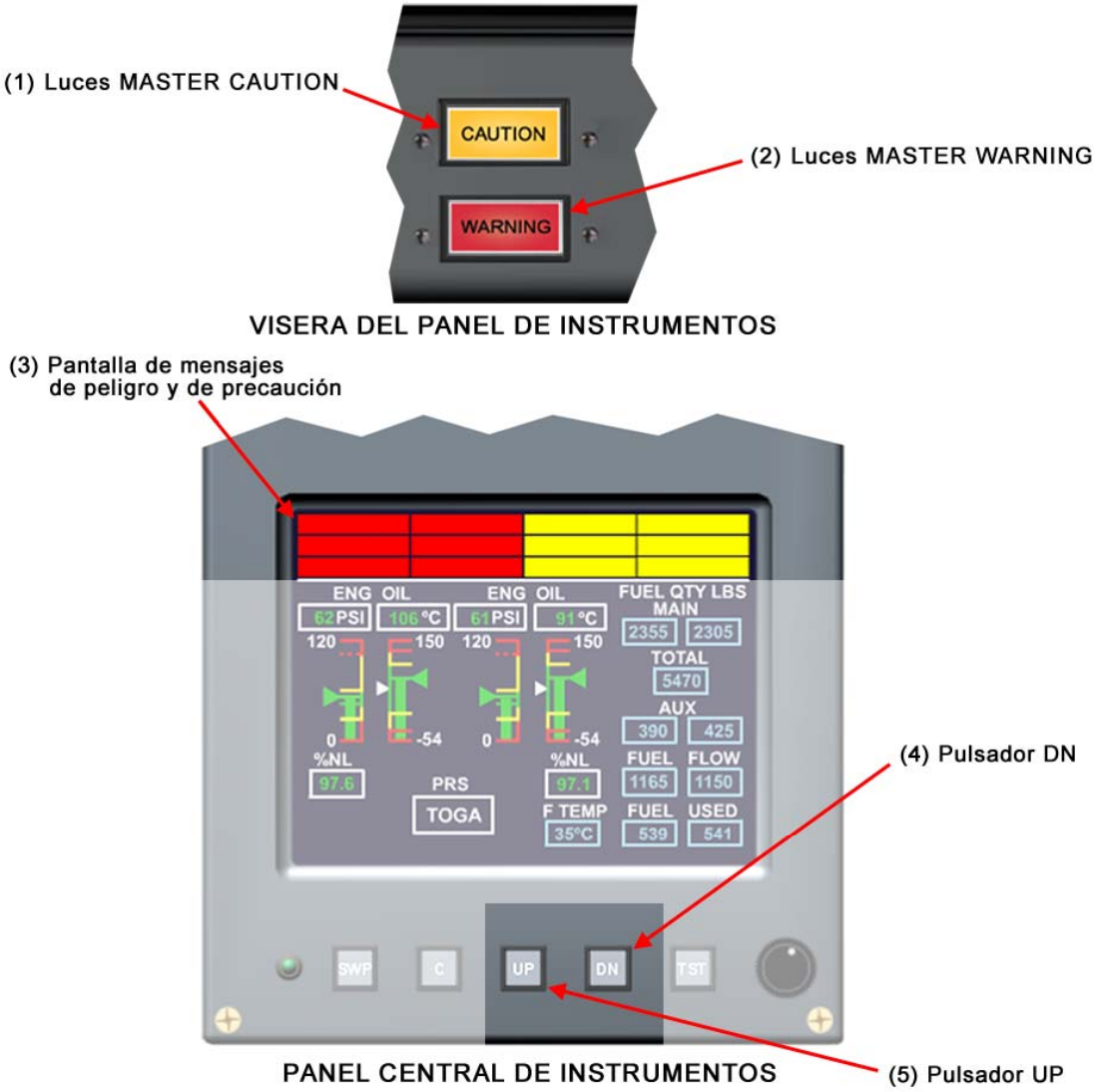
- *Presionado:* la lista de mensajes de precaución se desplaza una posición hacia abajo.
- *Presionado (y mantenido):* la lista de mensajes de precaución se desplaza hacia abajo de modo continuo, hasta liberar el pulsador o alcanzar el final de la lista.

(5) Pulsador UP:

- *Presionado:* la lista de mensajes de precaución se desplaza una posición hacia arriba.
- *Presionado (y mantenido):* la lista de mensajes de precaución se desplaza hacia arriba de modo continuo, hasta liberar el pulsador o alcanzar el inicio de la lista.

(6) Pulsador W/C:

- *UP:* la lista de mensajes de precaución se desplaza una posición hacia arriba.
- *DN:* la lista de mensajes de precaución se desplaza una posición hacia abajo.



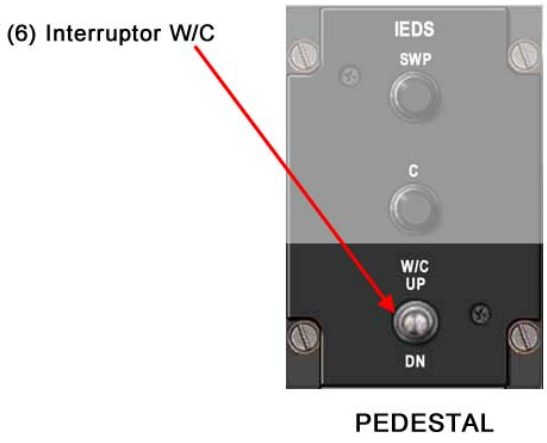


Figura 31-13 Sistema Centralizado de Avisos en el IEDS - Controles e Indicadores

AVISO DE CONFIGURACIÓN INSEGURA DE DESPEGUE (UNSAFE TO)

El aviso de Configuración Insegura de Despegue informa a los miembros de la tripulación que la configuración del avión es insegura para despegar.

DESCRIPCIÓN

El IEDS recibe señales de los siguientes sistemas:

- **Microinterruptores de Peso en Ruedas (Tren de aterrizaje delantero)**
- **Microinterruptores de las Palancas de Potencia**
- **Unidad de Control Electrónico de los Flap o FECU**
- **Unidad de Control de Autocompensación y de Limitación de Recorrido del Timón de Dirección o ARTCU**
- **Unidad de Control de Autoabanderamiento (AFU)**
- **Interruptor del Freno de Aparcamiento**
- **Panel de Control RUDDER TRIM:** localizado en el pedestal, tiene un pulsador MUTE WARN LDG GR TAKE OFF que permite anular el aviso acústico LYRE.

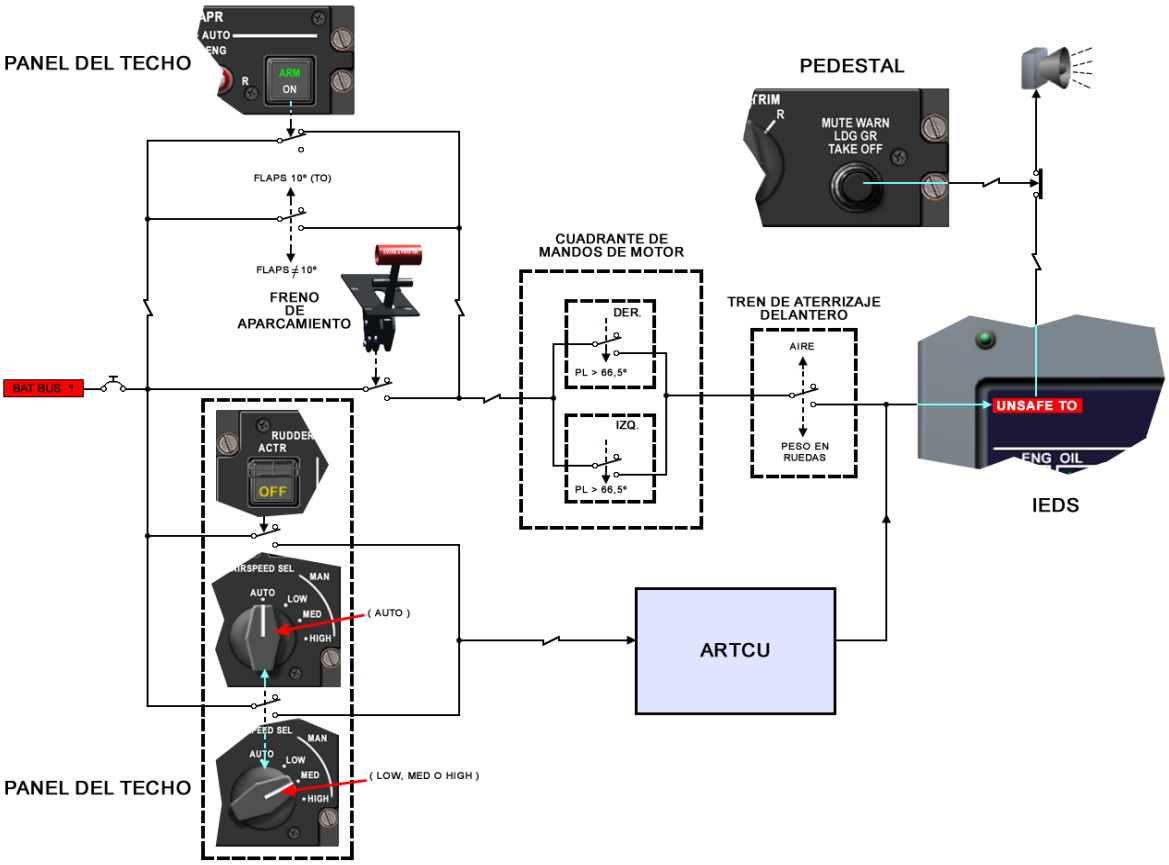


Figura 31-14 Aviso de Configuración Insegura de Despegue (UNSAFE TO) - Arquitectura

OPERACIÓN

Cuando hay una señal desde el microinterruptor de peso en ruedas, desde el tren de aterrizaje delantero, y una de las PLs se encuentra en ángulo superior a 66.5º, el IEDS encenderá el aviso de peligro UNSAFE TO si una de las siguientes condiciones ocurre:

- Los Flaps no están en la posición de 10º (TO).
- La aguja del indicador de los trim tabs del Timón de Profundidad no está en su banda verde.
- El indicador STBY u OFF del pulsador ACTR RUDDER BOOSTER está encendido.
- La luz ON del pulsador AUTO ARM/ON está apagada.
- El selector AIRSPEED SEL no está en la posición AUTO.
- El Freno de Aparcamiento está puesto.

Cuando aparece el aviso UNSAFE TO, se emiten los tonos de audio MASTER y LYRE. El aviso acústico LYRE puede ser silenciado presionando el pulsador MUTE WARN LDG GR TAKE OFF de la unidad de control.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Botón MUTE WARN LDG GR TAKE OFF:

- *Presionado:* se silencia el aviso acústico LYRE.



Figura 31-15 Aviso de Configuración Insegura de Despegue (UNSAFE TO) - Controles e Indicadores

AVISOS ESPECÍFICOS DE LOS SISTEMAS

DESCRIPCIÓN

Además de los anuncios que aparecen en el IEDS, algunos sistemas del avión incorporan luces de aviso en sus propios paneles que indican señales de fallo, anomalías, condiciones de funcionamiento limitado o condiciones particulares de funcionamiento de sus sistemas.

Cada una de estas indicaciones está explicada en la descripción del sistema correspondiente:

– CAPÍTULO 21 - CONTROL AMBIENTAL:

  • Panel de Control AIR CONDITIONING: Indicador O.TEMP

  • Panel de Control del Sistema de Presurización: Indicador FAULT

– CAPÍTULO 22 - PILOTO AUTOMÁTICO:

  • Indicador AP DSENG

– CAPÍTULO 24 - POTENCIA ELÉCTRICA:

  • Panel de Control AC INVERTERS: Indicador FAIL en el pulsador MAIN.

– CAPÍTULO 26 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

  • Panel de Control FIRE: Luz FIRE en las Palancas Cortafuegos y los indicadores READY y EMPTY.

  • Panel de Control SYSTEM TEST: Indicador CARGO SMK DET.

  • Cuadrante de Control ENGINE: luces FIRE bajo las palancas de Combustible y Abanderamiento

– CAPÍTULO 27 - MANDOS DE VUELO:

  • Panel de Control FLT CONT DISC: Indicadores FWD y REAR.

  • Panel FLIGHT CONTROL: Luz STBY en el botón ACTR e indicadores MAINT y MAN.

  • Paneles de Control SWRS: Indicadores PSHR OFF, y luz ON en el botón SHIFT.

  • Panel de Control SYSTEM TEST: Indicadores SWRS MAINT #1 y #2

  • Panel de Control FLAPS: Indicadores FLAPS SEQ y V_{FE}.

– CAPÍTULO 28 - COMBUSTIBLE:

  • Panel de Control REFUEL-DEFUEL (en la carena del tren de aterrizaje principal derecho): Indicador OVERFILL

– CAPÍTULO 29 - POTENCIA HIDRÁULICA:

  • Panel de Control HYDRAULIC SYS: Indicador O.TEMP

– CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA:

  • Panel de Control ICE PROTECTION: Indicador FAIL en los pulsadores STBY PROPELLER (L y R), indicador FAIL en los pulsadores (STBY AIR INLET (L y R), indicador FAIL en los pulsadores WINDSHIELD (L y R).

– CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO:

  • Panel de Control COCKPIT VOICE RECORDER MICROPHONE MONITOR: luz STATUS

  • Panel de Control FDR: Indicadores DFDR y FDAU

– CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE:

  • Panel de Control BRAKE TEMP: Indicador OVHT

– CAPÍTULO 36 - NEUMÁTICO

  • Panel de Control AIR CONDITIONING: Indicadores BLEED O.TEMP y PCKG BLEED

– CAPÍTULO 52 - PUERTAS:

  • Panel de Control EXT DOORS: luces EXT DOORS

  • Panel de Control HYDR UTILITY: Indicadores OPEN y UNLKD

  • Panel ATTENDANT CONTROL (en la parte trasera de la cabina de carga): Indicadores CYL, SW, CARGO DOOR OPEN/UNLKD y RAMP OPEN/UNLKD)

– CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA

  • Visera: Indicadores BETA MODE y BETA UNLKD

  • Panel de Control POWERPLANT MAINTENANCE: Indicadores L y R PROP FAIL, L y R PROP MAINT, y L y R MAINT.

  • Panel de Control HYDR UTILITY: Indicadores PROPELLER BRAKE UNLKD/BRK and RDY

SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO (EFIS)

La misión del sistema electrónico de instrumentos de vuelo (EFIS) es la de presentar la información necesaria para el vuelo y la navegación.

DESCRIPCIÓN

El EFIS muestra todos los datos necesarios para el piloto y copiloto mediante cuatro pantallas: dos para cada piloto. Los datos de actitud se muestran en la Pantalla Primaria de Vuelo y los datos de navegación en la Pantalla de Navegación. El control de los modos de operación del sistema se realiza a través de los paneles de control del EFIS y de Índices.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Pantalla Primaria de Vuelo (PFD: Primary Flight Display):*** situada en los paneles de instrumentos de C/M-1 y C/M-2, muestran datos primarios de vuelo y el estado del sistema de control de vuelo automático.
- ***Pantalla de Navegación (ND: Navigation Display):*** situadas en los paneles de instrumentos de C/M-1 y C/M-2. Muestran datos del FMS/ETCAS y de WXR. También muestran información adicional de navegación, comunicación y datos del aire.
- ***Panel de Control del EFIS (EFCP: Electronic Flight Control Panel):*** situado en los paneles de instrumentos de C/M-1 y C/M-2, permite el control y la supervisión del sistema.
- ***Panel de Control de Indices (ICP: Index Control Panel):*** situado en los paneles de instrumentos de C/M-1 y C/M-2, permite el control y la supervisión del sistema.
- ***Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (IESI: Integrated Electronic Standby Instrument):*** situado en el panel central de instrumentos (ver INSTRUMENTO ELECTRÓNICO DE RESERVA (IESI), en CAPÍTULO 34)

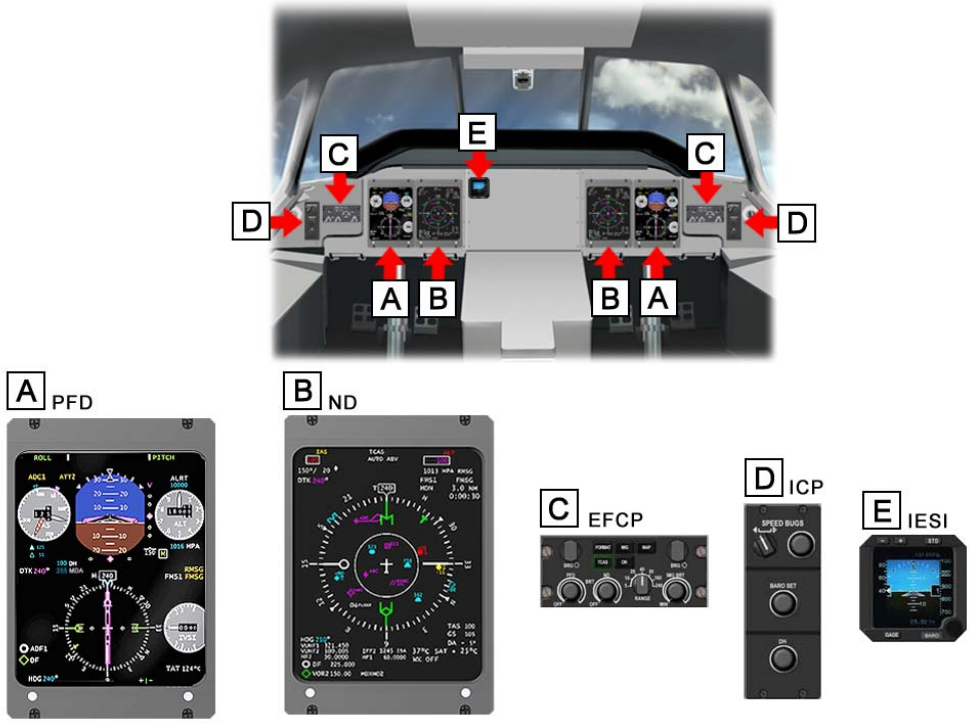


Figura 31-16 Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (EFIS) - Componentes

OPERACIÓN

Con el sistema energizado, y tras la conexión de las pantallas PFD y ND, el sistema realiza una autocomprobación, tras la cual el sistema se encuentra listo para operar.

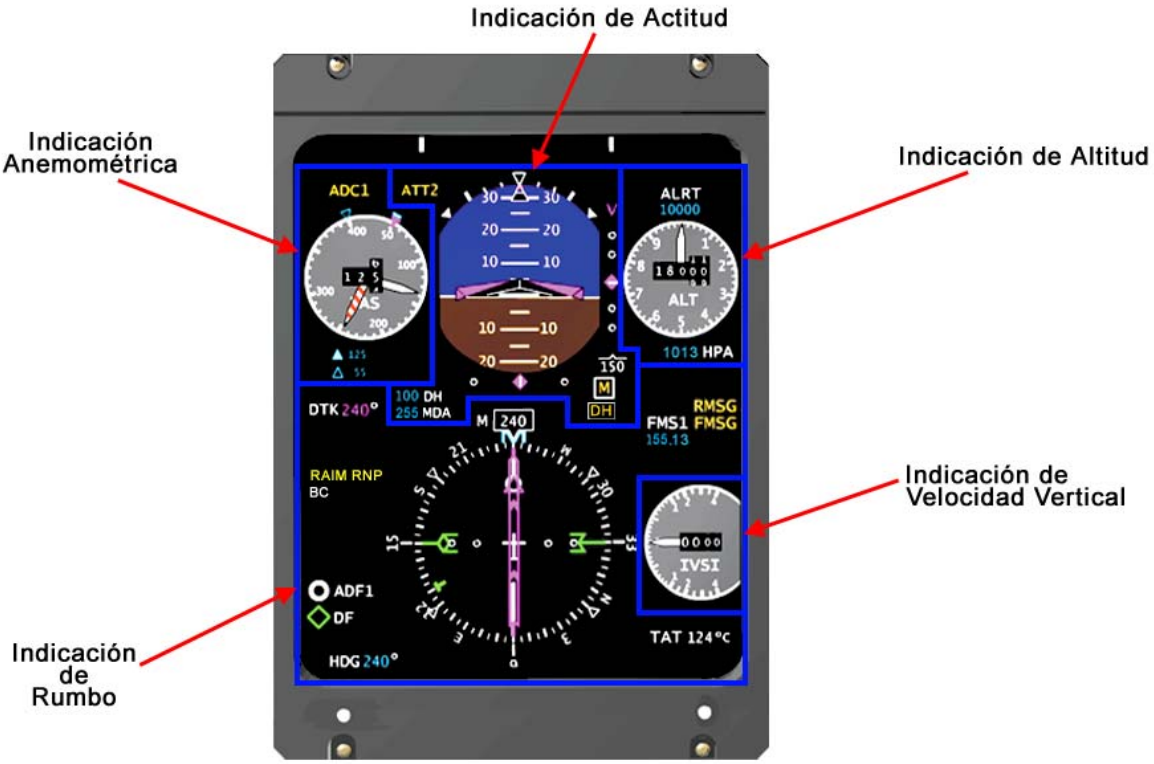
Si la temperatura de alguna de las pantallas es superior a 55ºC, aparecerá el mensaje DU HOT en blanco en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si la temperatura asciende hasta superar los 70ºC, el mensaje DU HOT aparecerá en ámbar.

En caso de fallo de ICP, el operador perderá la información de datos del aire de la pantalla primaria de vuelo correspondiente.

PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - DESCRIPCIÓN

La PFD se divide en:

- Indicación Anemométrica: muestra la velocidad IAS, velocidades de referencia, velocidad máxima operativa (V_{MO}), velocidad objetivo del FMS y fallos en las computadoras de datos del aire.
- Indicación de Altitud: muestra la altitud barométrica en pies, valores de referencia de presión y selección de altitud para el AP/FD.
- Indicación de Velocidad Vertical: muestra la velocidad vertical y unas bandas de resolución del sistema TCAS.
- Indicador Electrónico de Actitud (EADI): muestra la actitud del avión junto con los comandos del FD e indicaciones de derrape y resbalamiento, desviaciones laterales respecto al sistema de navegación seleccionado, desviaciones verticales respecto a la altitud preseleccionada, la pendiente de planeo (ILS), así como senda vertical (FMS). Proporciona información adicional como radio altitud, radiobalizas y alturas de decisión.
- Indicador Electrónico de Situación Horizontal (EHSI): presenta el rumbo y la trayectoria, curso, desviaciones laterales respecto VOR/ILS o FMS, rumbo seleccionado y azimut a la estación de VOR, FMS y ADF. Presenta también las fuentes de navegación, distancias DME y FMS, frecuencia VOR/ILS, identificador de waypoints del FMS, indicación de modo DME HOLD, indicador de "back course", TAT, DG, "slaving" error, mensajes de alerta del RMS, FMS y VNAV.



PANELES DE INSTRUMENTOS C/M-1 Y C/M-2

Figura 31-17 Pantalla Primaria de Vuelo (PFD) - Componentes

PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES

INDICACIÓN ANEMOMÉTRICA

(1) Ventana de Velocidad Indicada:

muestra, en nudos, la velocidad procedente del ADC (Air Data Computer). En tierra o a velocidades inferiores a 20 kt, muestra 20 kt. El color de la lectura varía según varía la aguja indicadora. La lectura digital siempre es prioritaria a la señalada por la aguja indicadora. En caso de no ser válida la lectura, no aparece ningún valor.

(2) Indicador de Estado de las Fuentes de Datos del Aire:

- *ADC1 (ámbar):* ambos PFDs muestran datos del ADC1.
- *ADC2 (ámbar):* ambos PFDs muestran datos del ADC2.

(3) Marca de Velocidad Objetivo del FMS:

indica la IAS objetivo, calculada por el FMS.

(4) Aguja Indicadora de Velocidad Indicada:

muestra la velocidad entre 20 y 400 kt. Procede del ADU. La aguja no aparece cuando el valor de IAS no sea válido.

- *En blanco:* IAS < V_{MO} - 2 kt.
- *En ámbar:* V_{MO} - 2 kt < IAS < V_{MO} + 3 kt (vuelve a blanco por debajo de V_{MO} - 4 kt).
- *En rojo:* IAS>V_{MO} + 3 kt (vuelve a ámbar por debajo de V_{MO} + 1 kt)

(5) Marcas de Velocidad de Referencia:

no se muestran cuando la velocidad sea menor de 50 kt, el valor no sea válido o bien la IAS no sea válida.

(6) Aguja Indicadora de Velocidad Máxima Operativa:

indica la velocidad máxima operativa. Es calculada por el FMS. No aparece cuando el valor de la V_{MO} no sea válido.

(7) Ventanas de Velocidad de Referencia:

indican las velocidades seleccionadas en el ICP. En el caso de ser menores de 50 kt, no se muestran, y en caso de no ser válidas, aparecen 3 guiones.

(8) Indicador de estado de IAS:

- *Blanco:* el sistema funciona adecuadamente.
- *Ámbar (parpadea durante 5 segundos, después permanente):* existe contradicción de datos de IAS en ambos ADCs (umbral: 10kt), o un fallo de monitorización de IAS.

(9) Selector SPEED BUGS:

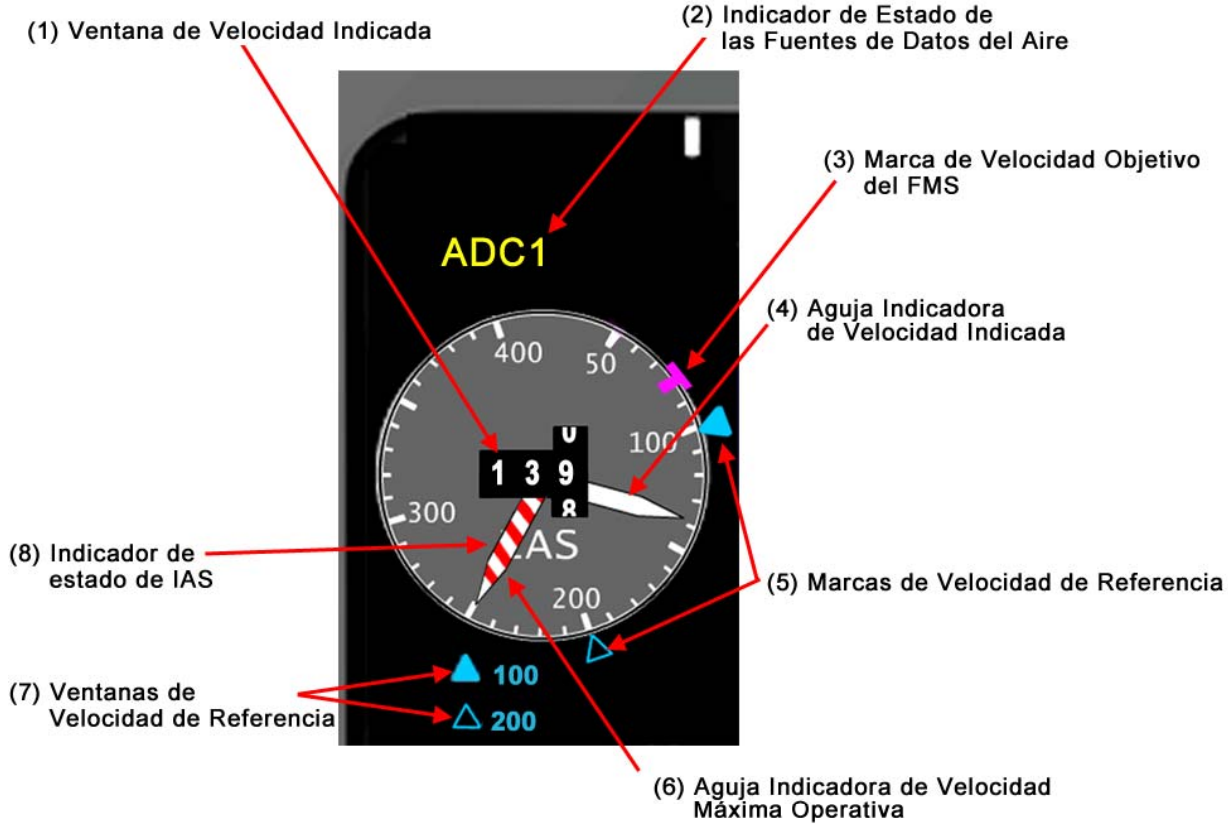
- *Izquierda:* selecciona la primera marca de velocidad en el indicador de velocidad de la PFD, para su posterior ajuste con el regulador.
- *Derecha:* selecciona la segunda marca de velocidad en el indicador de velocidad de la PFD, para su posterior ajuste con el regulador.

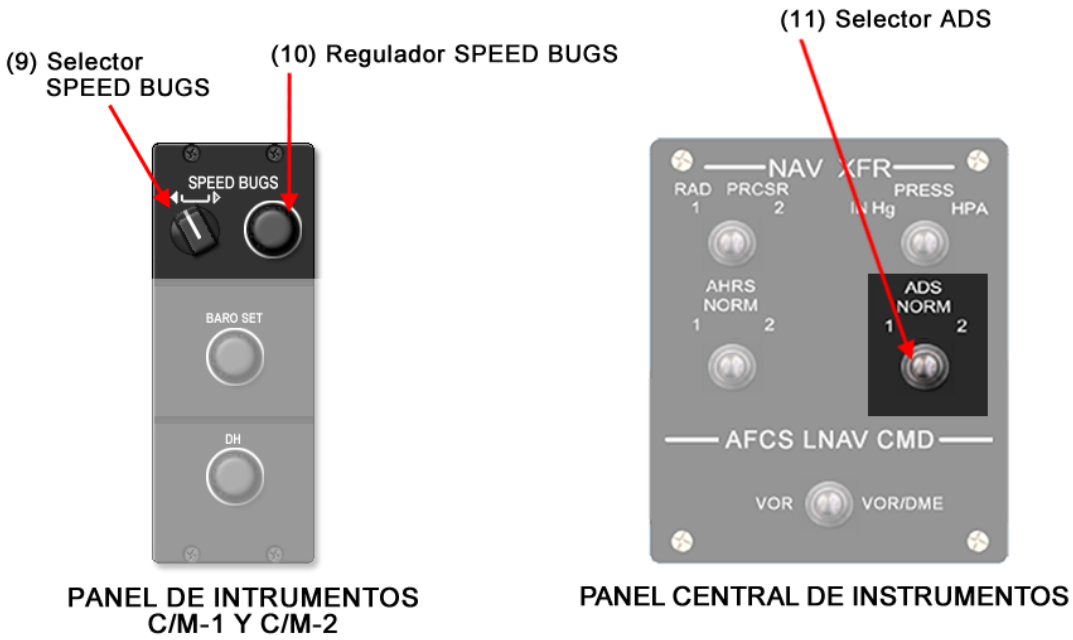
(10) Regulador SPEED BUGS:

aumenta o disminuye la velocidad del "speed bug" seleccionado.

(11) Selector ADS:

- *NORM:* la PFD izquierda muestra datos desde el ADC1, y la PFD derecha muestra datos desde el ADC2.
- *1:* ambas PFD son forzadas a mostrar los datos desde el ADC 1.
- *2:* ambas PFD son forzadas a mostrar los datos desde el ADC 2.





PANEL DE INTRUMENTOS C/M-1 Y C/M-2

PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 31-18 PFD (Indicación de Velocidad) - Controles e Indicadores

INDICACIÓN DE ALTITUD

(1) Ventana de Altitud:

muestra, en pies, la altitud proporcionada por la ADU. Para valores negativos aparece "NEG". La lectura digital es prioritaria a la señalada por la aguja indicadora. En caso de valores inválidos, no se muestran números.

(2) Anuncio de Alerta de Altitud:

- *ALRT (video inverso):* el avión se está aproximando a la altura seleccionada en el EFCP (dentro del rango, de 1000 ft a 200 ft) o se está alejando de la misma (más de 200 ft).
- *ALRT (blanco):* el avión no se encuentra en el rango indicado anteriormente.

(3) Indicador de Altitud seleccionada:

muestra la altitud seleccionada en el EFCP. No se muestra el valor si se selecciona una altitud inferior a 0 ft. Si la dirección de la velocidad vertical para capturar la altitud seleccionada no es correcta, el valor parpadea en color ámbar. En el caso de no ser válido el valor seleccionado, se muestran cinco guiones.

(4) Aguja Indicadora de Altitud:

muestra la altitud. Una vuelta completa representa un cambio de 1000 ft en la altitud. No se muestra en caso de no ser válida la altitud.

(5) Indicador de Barocorrección:

muestra la corrección barométrica (en Hg o hPa) realizada a través del ICP. Cuando el valor no es válido se muestran cuatro guiones.

(6) Indicador de Estado ALT:

- *Blanco*: el sistema funciona correctamente.
- *Ámbar (parpadea durante cinco segundos, después permanente):* existe contradicción de datos de altitud entre ambos ADCs, o un fallo de monitorización de altitud.

(7) Mando BARO SET:

aumenta o disminuye la referencia de presión barométrica para el altímetro.

(8) Selector PRESS IN Hg/HPA:

- *IN Hg:* la corrección barométrica para el altímetro es mostrada en pulgadas de mercurio y la leyenda IN se muestra.
- *HPA:* la corrección barométrica para el altímetro es mostrada en hecto pascales (igual a milibares) y la leyenda HPA es mostrada.

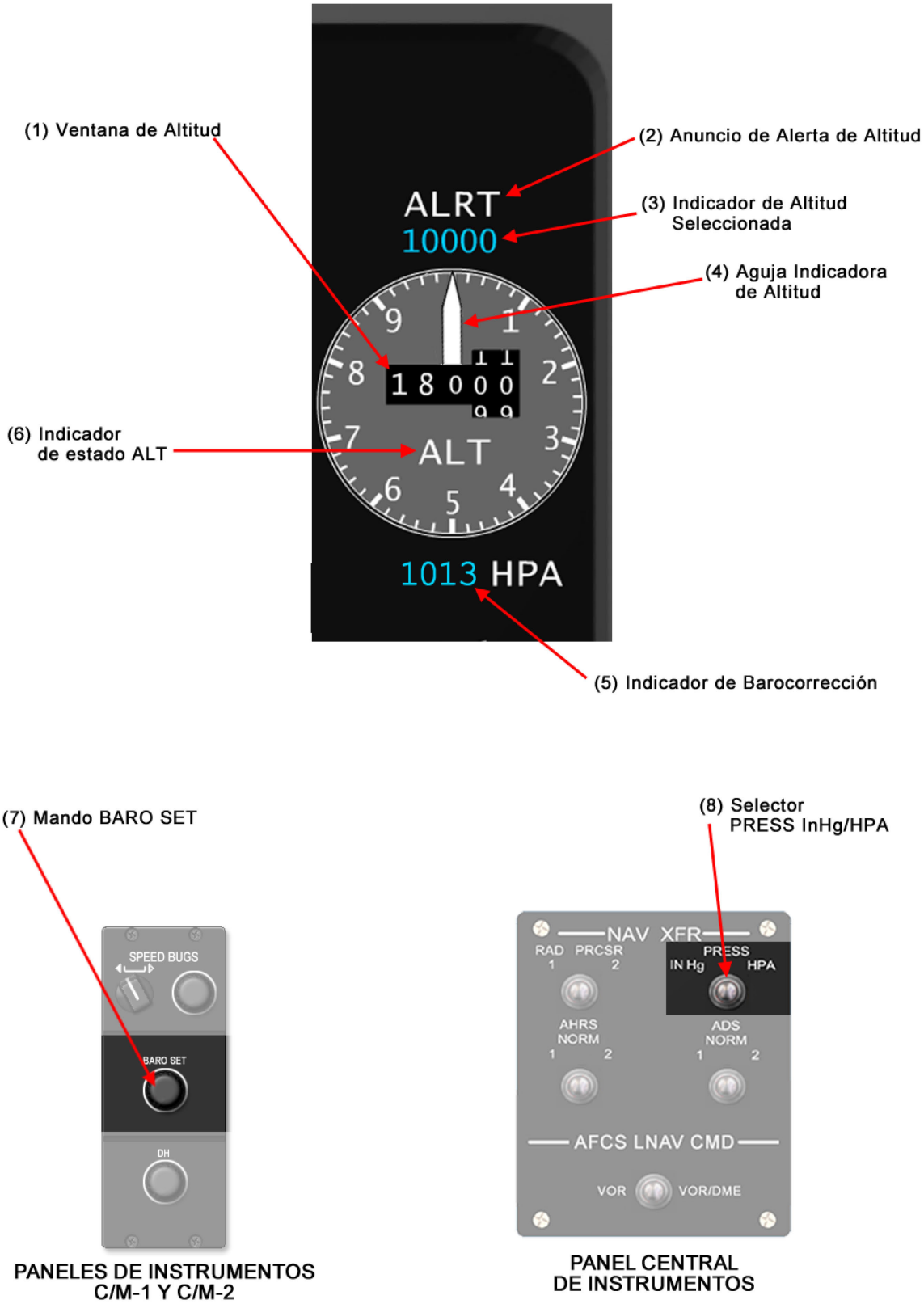


Figura 31-19 PFD (Indicación de Altitud) - Controles e Indicadores

INDICACIÓN DE VELOCIDAD VERTICAL

(1) Ventana de Velocidad Vertical:

muestra, en pies por minuto, la velocidad vertical como una fusión de los datos del AHRS y de la ADU. La lectura digital de velocidad prevalece sobre la mostrada por la aguja indicadora. Aparece en color rojo cuando hay un aviso de resolución RA del TCAS (ver TCAS, CAPÍTULO 34). En caso de medida inválida, no se muestra ningún número.

(2) Aguja Indicadora de Velocidad Vertical:

indica la velocidad vertical.

- *Aguja en rojo:* hay un aviso RA del TCAS.
- *Aguja en blanco:* no hay un aviso RA del TCAS.

(3) Arcos de Resolución:

aparece sólo en caso de aviso RA del TCAS, alertan a la tripulación de la maniobra que debe ser realizada/evitada para prevenir la colisión.

- *Arco Rojo:* velocidades verticales a evitar.
- *Arco Verde:* velocidades verticales a mantener.

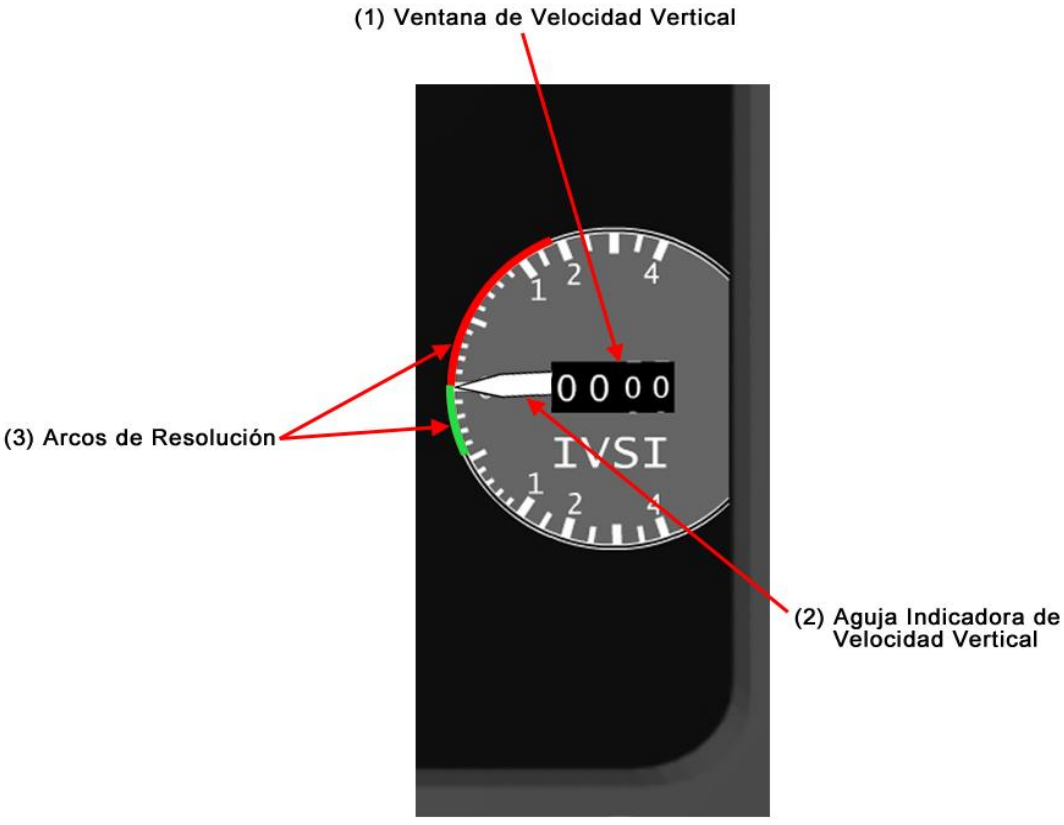


Figura 31-20 PFD (Indicación de Velocidad Vertical) - Controles e Indicadores

INDICADOR ELECTRÓNICO DE ACTITUD (EADI)

(1) Inclinómetro:

indica el alabeo con respecto a las marcas de referencia de la escala de alabeo.

(2) Puntero y Escala de Alabeo:

las marcas de cada lado muestran 0, 10, 20, 30, 45, 60º de alabeo (la marca de 60º sólo aparece cuando el ángulo de alabeo supera los 30º). Si la señal de alabeo no es válida, tanto la escala como el puntero desaparecen.

(3) Indicador de Deslizamiento Lateral:

este indicador trapezoidal se mueve bajo el inclinómetro, mostrando la aceleración lateral cuando el avión está en tierra y el deslizamiento lateral durante el vuelo. Sólo aparece si la información es válida, o si el ángulo de alabeo es inferior a 60º.

(4) Escala de Cabeceo:

indica el cabeceo entre +/- 90º. La escala de cabeceo se muestra de forma distinta en cuanto a tamaño y longitud de las marcas dependiendo del intervalo de cabeceo.

(5) Fuente de Desviación:

indica de qué sensor se reciben los datos. "G" para ILS y "V" para FMS.

(6) Escala de Desviación Vertical:

indica la desviación vertical de la pendiente de planeo (ILS) o senda de planeo (FMS). La marca central corresponde a una desviación nula. En caso de una fallo, se mostrará una cruz roja encima de la escala.

(7) Puntero de Desviación Vertical:

indica la desviación vertical de la pendiente de planeo (datos de ILS y puntero de color cian) o senda de planeo (datos de FMS y puntero de color magenta). Si se exceden los límites de la escala, aparece una flecha indicando la posición donde se esconde el puntero.

Si el FMS está generando una alerta de cambio de senda vertical, el puntero parpadea.

(8) Indicador de Desajuste de Balanceo:

hay un desajuste superior a 3º entre los datos de balanceo de los AHRSs o entre los datos de balanceo del AHRS correspondiente y el IRS

(9) Sensibilidad de la Escala de Desviación Vertical:

para la senda vertical del FMS muestra la elevación, en pies, para dos puntos de desviación.

(10) Indicación de Baliza:

- *O (cian):* el avión está sobrevolando una baliza exterior.
- *M (ámbar):* el avión está sobrevolando una baliza intermedia.
- *I (blanco):* el avión está sobrevolando una baliza interior.

(11) Indicador de Radioaltura:

muestra la radioaltura. También muestra el estado de los radioaltímetros.

- *RA (blanco):* el sistema opera correctamente.
- *RA (rojo):* hay un fallo en el radioaltímetro.

(12) Anuncio de Altura de Decisión (DH):

alerta a la tripulación cuando el avión se aproxima a la altura de decisión. Aparece una caja blanca cuando la radioaltura está por debajo de DH+100 ft, y una caja blanca con la etiqueta ámbar DH en su interior cuando la radioaltura es inferior a DH. No aparece ningún símbolo en caso de una medida no válida, o si DH no está disponible.

(13) V BARS:

muestra las maniobras a seguir según el modo de operación seleccionado en el Director de Vuelo (FD). Las barras sólo aparecen cuando el AFCS está activo. Estas barras desaparecen cuando la actitud sea excesiva, no válida, o cuando los comandos del FD no sean válidos.

(14) Escala de Desviación Lateral:

indica la desviación lateral del sensor de navegación seleccionado. La marca central corresponde a una desviación nula. Si se sobrepasan los límites de escala, la marca se sitúa fuera del intervalo definido por los puntos blancos. En caso de fallo de la fuente de desviación lateral, un aspa roja aparecerá sobre la escala.

(15) Indicador de Desviación Lateral:

indica la desviación lateral respecto al curso VOR seleccionado (puntero color cian) o respecto al plan de vuelo del FMS (puntero color magenta). Si se exceden los límites de la escala, aparece una flecha indicando la posición donde se esconde el puntero.

(16) Mínima Altitud de Descenso:

- *MDA (cian):* en descenso y aproximación con FMS como fuente de navegación, aparece en pantalla la MDA (Minimun Descent Altitude) seleccionada en la MCDU. En caso de una MDA seleccionada no válida, aparecen tres guiones. No se representa ningún símbolo en caso de una corrección barométrica no válida, datos MDA no disponibles o FMS no seleccionado como fuente de navegación.
- *MDA (vídeo inverso):* la corrección barométrica de altitud está por debajo de MDA+1000 ft.

(17) Altura de Decisión:

muestra, en pies, la altura de decisión seleccionada. El rango es de 0 a 990 ft, de forma que si se selecciona una altura menor que 0 ft no aparece nada en la PFD. Si se selecciona una altura no válida, se muestran tres guiones.

(18) Símbolo del Avión:

indica la actitud de cabeceo (vértice del símbolo) con referencia a la escala de cabeceo. También proporciona referencia del avión respecto al símbolo del director de vuelo. El símbolo desaparece en caso de fallo en la información de actitud.

(19) Anunciador de desajuste de Cabeceo:

hay un desajuste superior a 3º entre los datos de cabeceo de los AHRSs.

(20) Estado de Fuentes de Actitud:

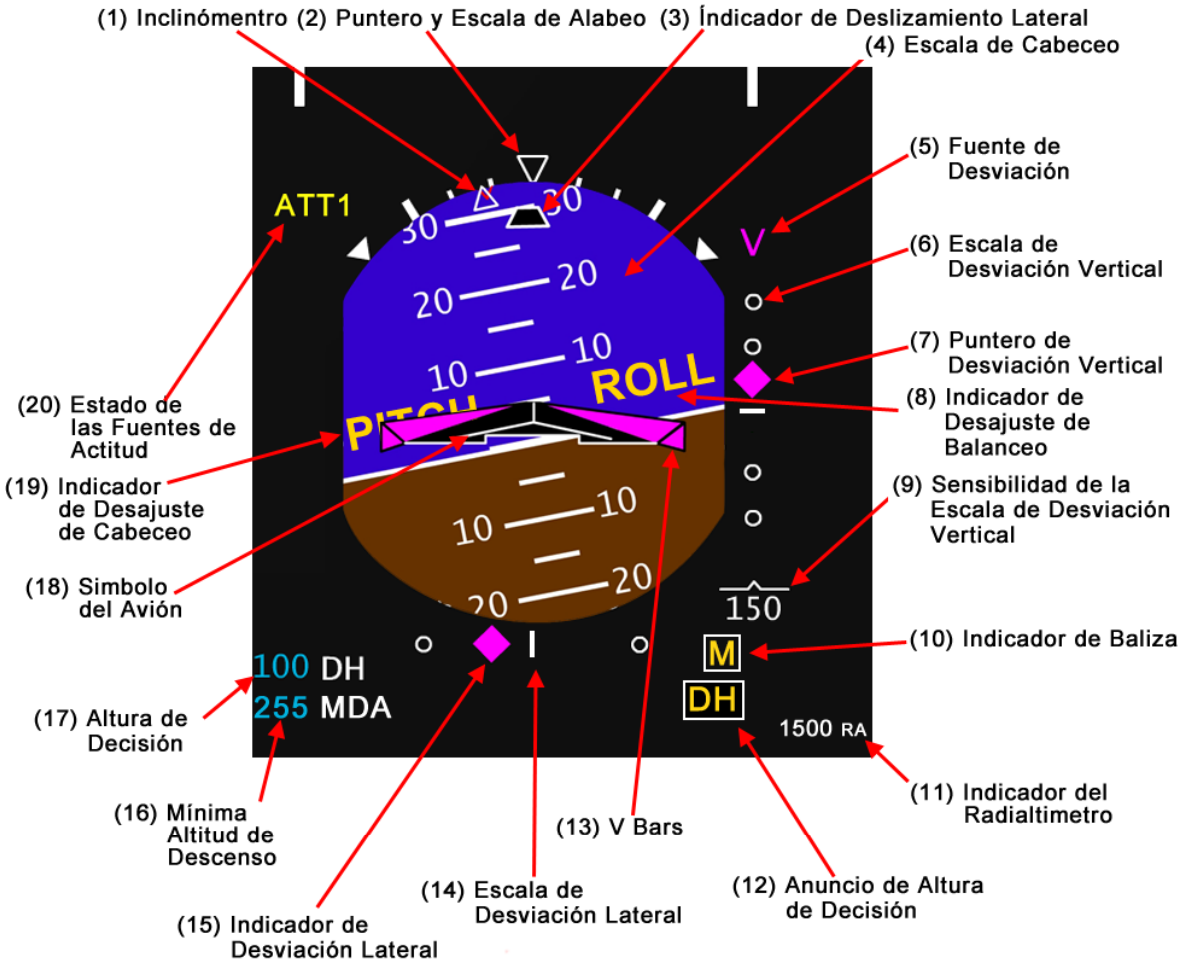
- *ATT1 (ámbar):* ambas PFDs muestran datos de AHRS1 (porque el AHRS 2 ha fallado, o se ha seleccionado AHRS 1 en el selector AHRS).
- *ATT2 (ámbar):* ambas PFDs muestran datos de AHRS2. (porque el AHRS 1 ha fallado, o se ha seleccionado AHRS 2 en el selector AHRS).

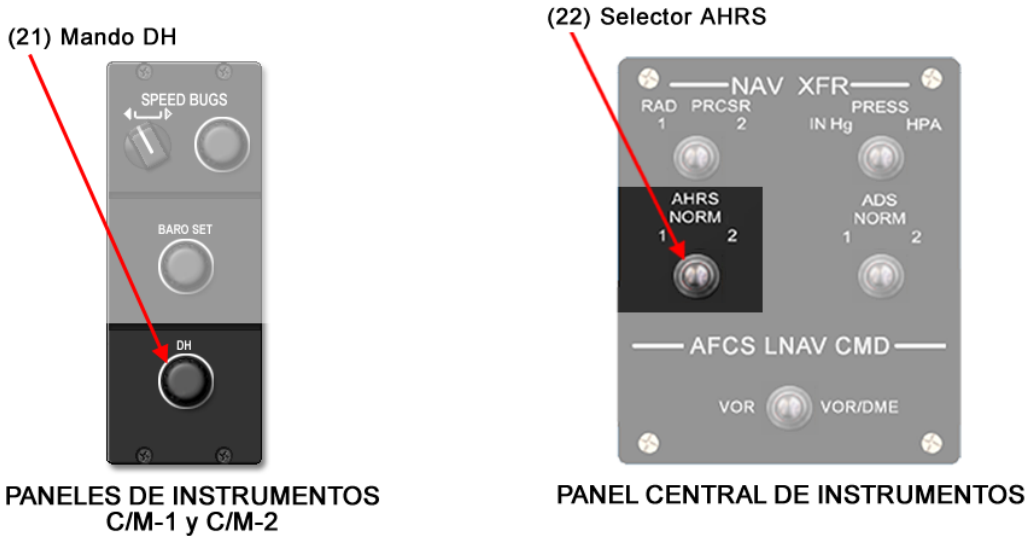
(21) Mando DH:

incrementa o disminuye la altura de decisión (DH).

(22) Selector AHRS:

- *NORM:* la PFD izquierda muestra la actitud con los datos del sensor 1, y la PFD derecha muestra la actitud con los datos del sensor 2.
- *1:* ambas PFDs son forzada a mostrar la actitud con los datos del sensor 1.
- *2:* ambas PFDs son forzada a mostrar la actitud con los datos del sensor 2.





PANELES DE INSTRUMENTOS C/M-1 y C/M-2

PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 31-21 PFD (Indicación de Actitud) - Controles e Indicadores

INDICACIÓN DE RUMBO

(1) Indicador de Curso Seleccionado:

muestra el curso seleccionado en el EFCP, pero cuando la fuente de navegación lateral es FMS1 o FMS2, muestra la ruta deseada del FMS. Aparece en pantalla el texto "CRS" para VOR e ILS (con los números en color cian); y "DTK" para FMS (con los números en color magenta).

En los modos FMS1 y FMS2, si el FMS está generando una alerta waypoint, el valor numérico parpadeará.

Si los datos no son válidos, se muestran tres guiones.

(2) Ventana de Rumbo Actual:

M: muestra el rumbo actual referenciado al norte magnético.

T: muestra el rumbo actual referenciado al norte verdadero.

El rumbo magnético o real se selecciona en la MCDU.

(3) Puntero de Curso Seleccionado:

indica el curso seleccionado, bien a través del EFCP o del FMS seleccionado. Se muestra en color cian para VOR e ILS; y en magenta para FMS, en caso de discrepancia o desviación excesiva del localizador.

En los modos FMS1 y FMS2, si el FMS está generando una alerta waypoint, el valor numérico parpadeará.

(4) Alerta VNAV:

solamente si la fuente de navegación de un lado es FMS, el FMS VNAV requiere un cambio del nivel de vuelo.

(5) Marca de Ángulo de Derrota.

indica el ángulo de derrota del avión. No aparece con el avión en tierra.

(6) Indicador de Fuente de Navegación:

muestra, para el puntero de curso seleccionado, la fuente de navegación. Aparece en ámbar en caso de uso de una selección lateral cruzada o cuando ambos PFDs están usando la misma fuente.

(7) Mensajes MCDU:

- *RMSG (ámbar) (parpadea durante cinco segundos, después permanente):* hay un mensaje en la página MSG en las páginas de RMS de la MCDU.
- *FMSG (ámbar) (parpadea durante cinco segundos, después constante):* hay un mensaje en la página MSG de la MCDU. Puede mostrarse únicamente si se selecciona FMS como fuente de navegación. Aparece en el lado correspondiente al FMS seleccionado como fuente de navegación. Si ambos FMSs elevan un mensaje, el anuncio aparece en ambos lados.

(8) Indicador de distancia DME:

muestra, en millas náuticas, la distancia a la estación DME en VOR, ILS o FMS. En caso de que los datos no sean válidos, aparecen cuatro guiones.

(9) Escala de Desviación de Curso:

indica la desviación lateral respecto al curso seleccionado. Rota con los datos de rumbo seleccionado en operación ILS o FMS, y permanece horizontal con operación VOR. En caso de fallo, un aspa roja aparecerá sobre la escala.

(10) Sensibilidad de la Escala de Desviación de Curso:

para operación en FMS, representa la desviación, en millas náuticas para dos puntos.

(11) Marca de rumbo seleccionado:

indica el rumbo seleccionado en el EFCP. En caso de rumbo no válido, no se representa.

(12) Indicador de Temperatura:

muestra la temperatura total del aire (TAT) en ºC procedente del ADU.

(13) Barra de Desviación Lateral:

indica en la Escala de Desviación de Curso, la posición del rumbo activo con relación al avión.

(14) Anunciador Slave AHRS:

fallo del modo Slave en el AHRS seleccionado.

(15) Puntero de Azimut 2:

indica el rumbo correspondiente seleccionado en el EFCP.

(16) Puntero de Azimut 1:

indica el rumbo correspondiente seleccionado en el EFCP.

(17) Indicador de Rumbo Seleccionado:

muestra el rumbo seleccionado en el EFCP. En caso de datos no válidos, se muestran tres guiones en pantalla.

(18) Indicadores de Sensor Seleccionado:

muestra, para cada indicador de azimut, el sensor correspondiente seleccionado.

(19) Puntero TO/FROM:

cuando la fuente de navegación es VOR o FMS, indica el sentido a la estación para el curso seleccionado.

(20) Indicador Back Course:

- *BC (blanco):* la fuente de navegación ILS y el rumbo seleccionado son diferentes respecto a la orientación del avión en más de 105º.

(21) Mensajes del FMS:

si la fuente de navegación es FMS1 y FMS2, pueden mostrarse los siguientes anuncios:

- *OFST (blanco):* el avión está volando a lo largo de la trayectoria de vuelo con una compensación paralela (selección MCDU).
- *RAIM (ámbar):* la función GPS RAIM ha detectado que uno de los satélites GPS está mandando una señal errónea, o la función GPS RAIM no está disponible.
- *RAIM RNP (ámbar):* el FMS no garantiza las actuaciones requeridas de navegación (RNP).

- *RAIM DR (ámbar):* el FMS está en modo Dead Reckoning (el FMS estima la posición actual basándose en una posición determinada previa, y el avance de esa posición basado en la velocidad conocida, el tiempo transcurrido y el curso).
- *APPR (verde):* FMS está en fase de vuelo de aproximación.
- *APPR (ámbar):* se desconoce la precisión del FMS durante la aproximación.
- *TERM (verde):* el valor de la sensibilidad de la desviación lateral es el que está para el área terminal.

(22) Indicadores Heading y Gyro:

- *HDG (ámbar) (parpadeando durante cinco segundos, después permanente):* hay una diferencia superior a 5º entre los datos de orientación de los AHRSs.
- *HDG1 (ámbar):* ambos PFDs están mostrando datos de AHRS1.
- *HDG2 (ámbar):* ambos PFDs están mostrando datos de AHRS2.
- *DG (blanco):* el sensor de un lado está en modo DG.
- *DG1 (ámbar):* ambos lados están en sensor 1, y el sensor 1 está en modo DG.
- *DG2 (ámbar):* ambos lados están en sensor 2, y el sensor 2 está en modo DG.

(23) Regulador de Flechas "Bearing" 1:

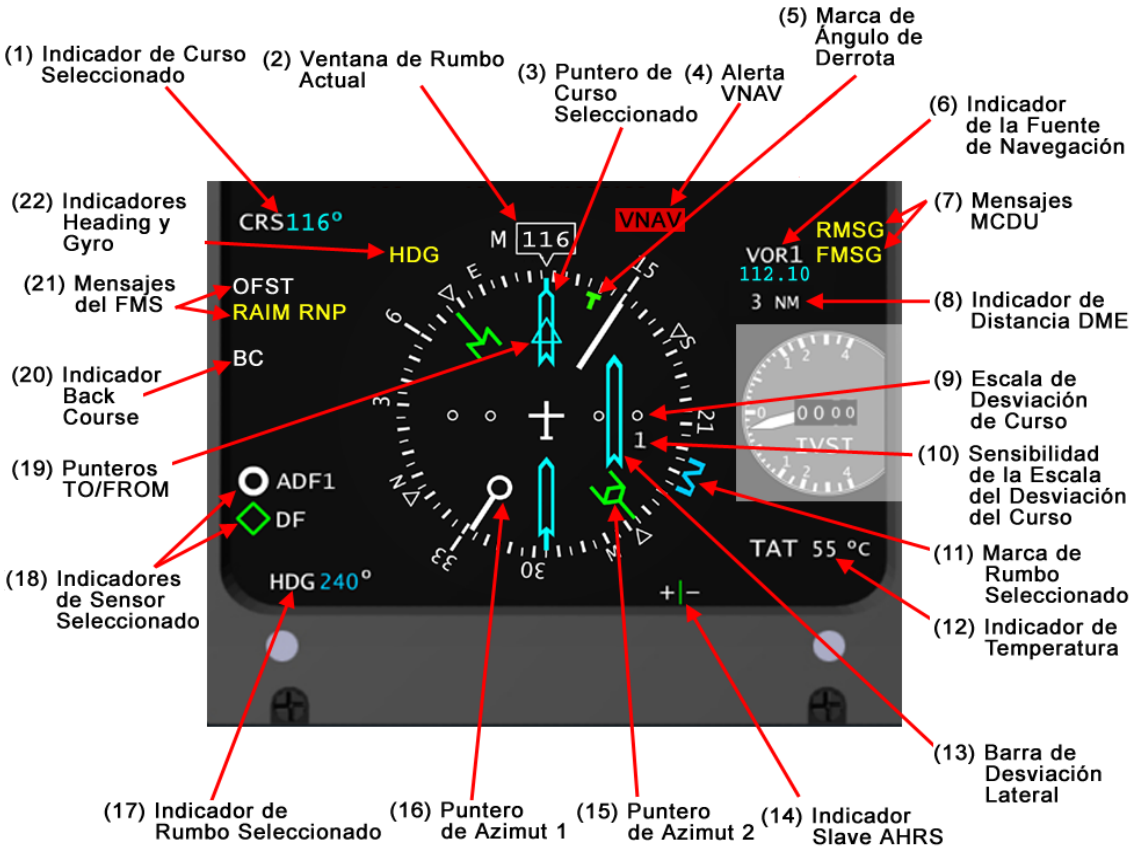
ajusta el indicador de azimut 1.

(24) Regulador de Flechas "Bearing" 2:

ajusta el indicador de azimut 2.

(25) Control de Brillo de la PFD:

ajusta el brillo de la PFD, y permite encenderla y apagarla.



PANELES DE INSTRUMENTOS C/M-1 Y C/M-2

Figura 31-22 PFD (Indicación de Rumbo) - Controles e Indicadores

INDICACIONES DE FALLO

Además de los fallos mencionados, si alguna indicación de la PFD sufre un fallo total, aparecerá el mensaje de alarma "IAS FAIL", "ATT FAIL", "ALT FAIL", "HDG FAIL" y "IVSI FAIL", en rojo, en el área correspondiente. Además puede ser mostrado "HDG CALIBRATION" en ámbar, para indicar que el AHRS, que suministra datos de orientación, está en modo calibración.

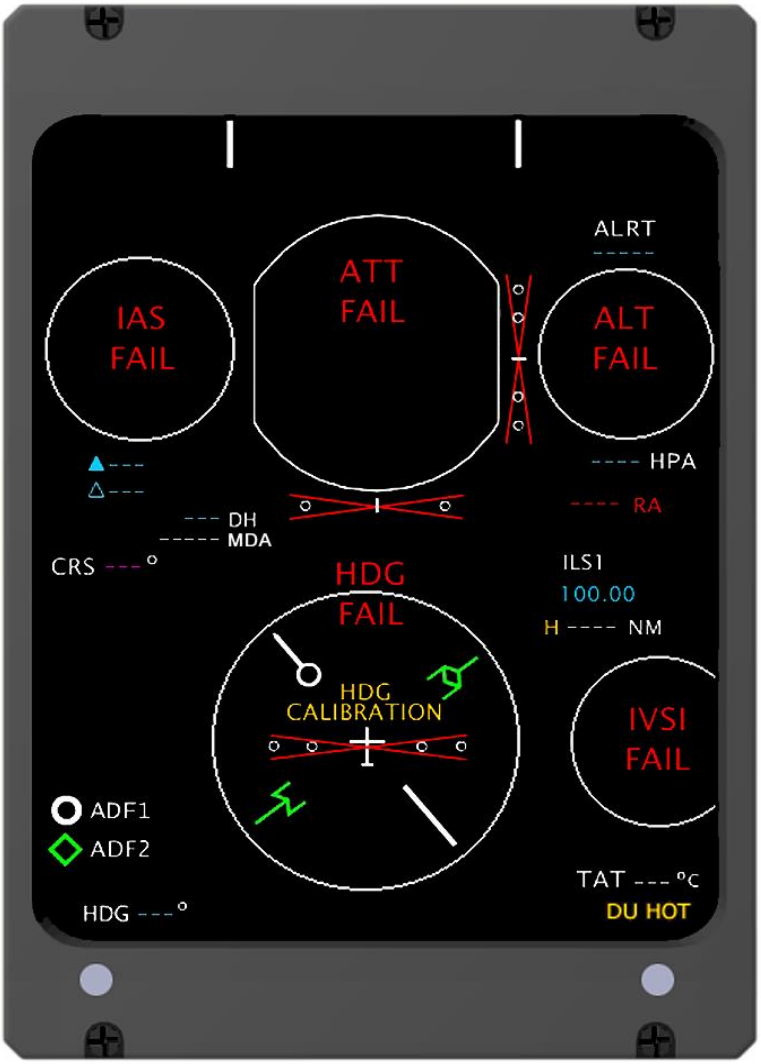
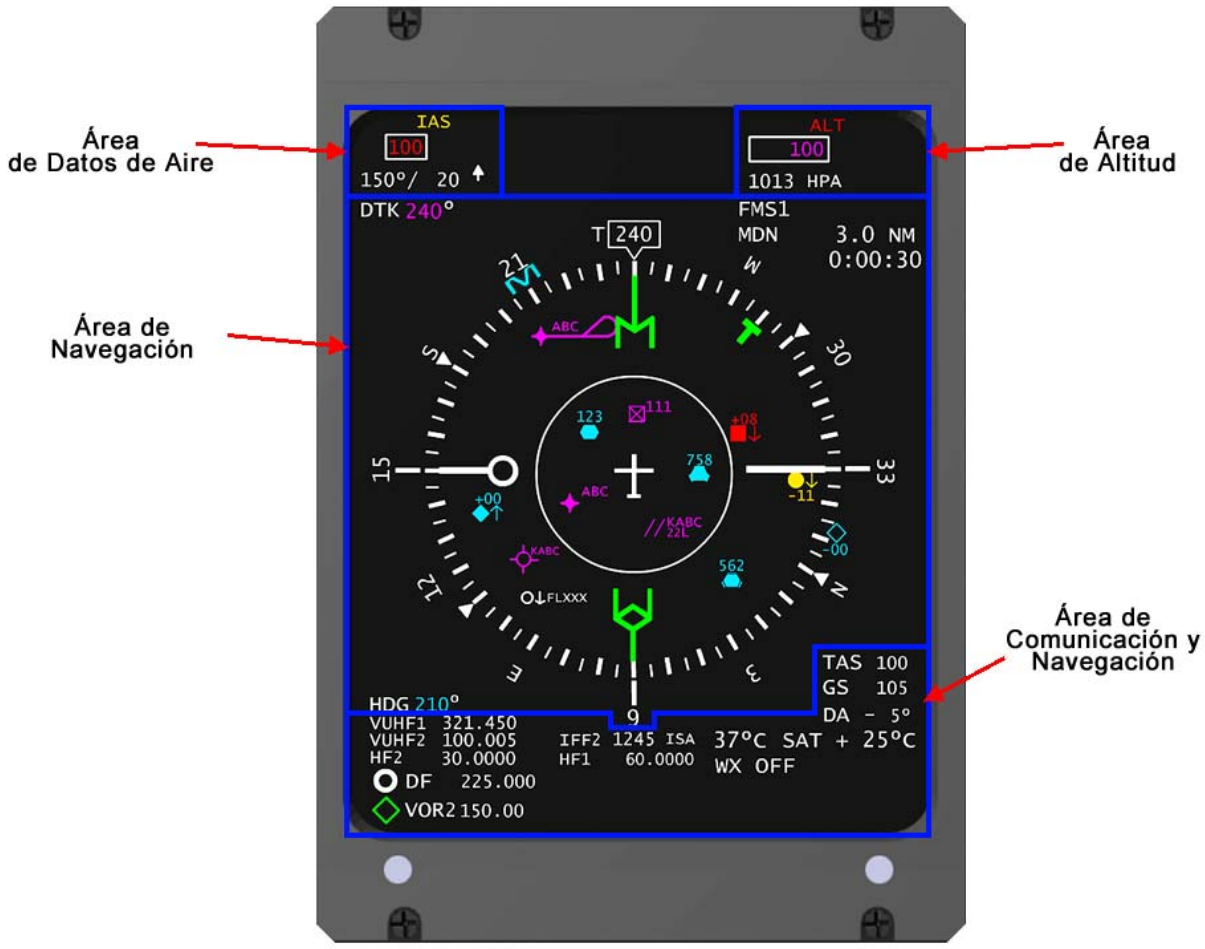


Figura 31-23 PFD (Indicaciones de Fallo)

PANTALLA DE NAVEGACIÓN (ND) - DESCRIPCIÓN

La ND se divide en:

- Área de Datos del Aire: muestra la IAS del avión y viento.
- Área de Altitud: muestra la altitud y la corrección barométrica.
- Área de Navegación: muestra el rumbo del avión, el plan de vuelo, información del TCAS, información del radar, tiempo a waypoint, distancia a waypoint,... Este área puede mostrar la información en tres modos:
  - Modo ROSE: la información se muestra en una rosa de los vientos completa (360º) apuntando hacia el norte verdadero/magnético, rumbo actual/magnético, o ruta del avión.
  - Modo ARC: la información se muestra en forma de arco (180º) en la parte superior de la pantalla, con un icono que representa al avión en la parte inferior, apuntando hacia el norte verdadero/magnético, o la ruta del avión.
  - Modo MAP: la información es mostrada en forma de arco o en el diagrama de rosa de los vientos, pero representando iconos con el esquema de vuelo, radioayudas, aeropuertos, waypoints y zonas de peligro, que se muestran en su posición verdadera con respecto al avión.
- Área de Navegación y Comunicación: muestra las frecuencias seleccionadas en varios sistemas.



PANELES DE INSTRUMENTOS C/M-1 Y C/M-2

Figura 31-24 Pantalla de Navegación (ND) - Componentes

PANTALLA DE NAVEGACIÓN (ND) - CONTROLES E INDICADORES

ÁREA DE DATOS DEL AIRE

(1) Indicador IAS:

Si los datos no son válidos, aparecen tres guiones.

- *Blanco:* IAS<V_{MO}-2 kt
- *Ámbar:* V_{MO}-2 kt < IAS < V_{MO}+3 kt
- *Rojo:* IAS > V_{MO}+3 kt

(2) Indicador de Velocidad Objetivo del FMS:

muestra la velocidad IAS objetivo calculada por el FMS.

(3) Indicador de Viento:

muestra la dirección y la velocidad del viento, calculada por el FMS. Si los datos no son válidos, aparecen tres guiones.

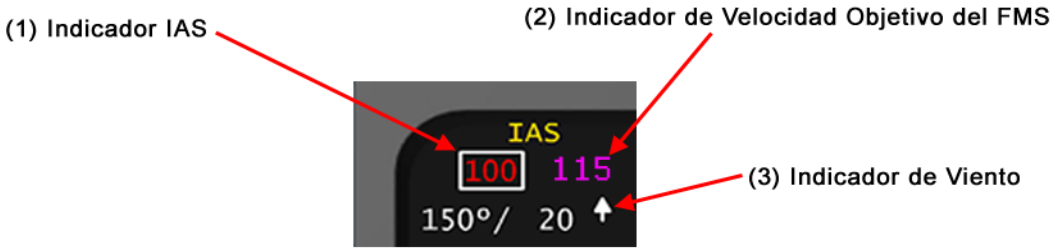


Figura 31-25 ND (Área de Datos del Aire) - Controles e Indicadores

ÁREA DE ALTITUD

(1) Indicador de Altitud:

Si los datos no son válidos, aparecen cinco guiones.

- *Blanco:* el sistema está operando correctamente.
- *Ámbar (parpadeando durante cinco segundos, después permanente):* hay discrepancia entre ambos ADUs.
- *Rojo:* la altitud barométrica ha fallado.

(2) Restricción de Altitud del FMS:

únicamente en navegación táctica y con FMS1 o FMS2 como fuente de navegación, muestra la restricción de altitud.

(3) Indicador de Corrección Barométrica:

muestra la corrección barométrica (en HG o HPa). Si los datos no son válidos aparecen cinco guiones.

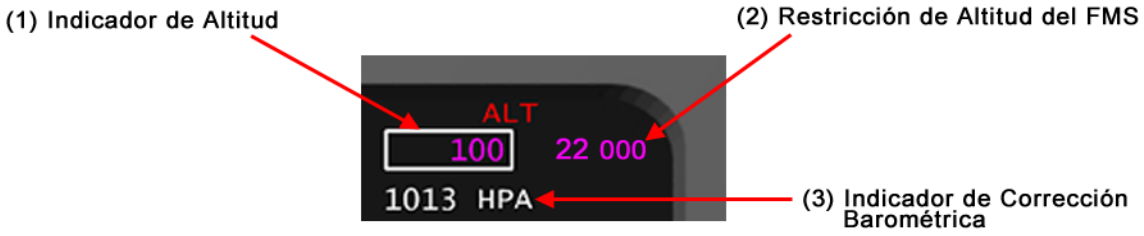


Figura 31-26 ND (Área de Altitud) - Controles e Indicadores

ÁREA DE NAVEGACIÓN - MODO ROSE

(1) Indicador de Curso Seleccionado:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES).

(2) Indicadores Heading y Gyro:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(3) Ventana de Rumbo Actual:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(4) Indicador de Fuente de Navegación:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(5) Waypoint Activo:

se muestra únicamente cuando al menos un waypoint activo es seleccionado y FMS1 o FMS2 es la fuente de navegación.

- *En navegación logística o "direct to":* muestra la etiqueta del waypoint activo (hasta seis caracteres)
- *En navegación táctica o patrón SAR:* muestra el número del waypoint activo (tres dígitos)

(6) Indicadores de Mensajes MCDU:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(7) Distancia al Waypoint

Muestra la distancia directa entre el avión y el siguiente waypoint (la longitud que tendría un segmento que uniese el avión y el waypoint).

(8) Tiempo al Waypoint:

- *En navegación logística o "direct to":* tiempo estimado de llegada al waypoint.
- *En navegación táctica o patrón SAR:* tiempo hasta llegar al waypoint.

(9) Marca de Ángulo de Derrota:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(10) Símbolos de Tráfico:

- *Cuadrado sólido (rojo):* muestra un Aviso de Resolución (RA). (ver CAPÍTULO 34 - ETCAS)
- *Círculo sólido (amarillo):* muestra un Aviso de Tráfico (TA). (ver CAPITULO 34 - ETCAS)
- *Diamante sólido (cian):* Tráfico de Proximidad (PT). (ver CAPITULO 34 - ETCAS)
- *Diamante (cian):* Tráfico no amenazante (OT). (ver CAPITULO 34 - ETCAS)

(11) Error Cross Track:

sólo se muestra si FMS1 o FMS2 es la fuente de navegación, representa la desviación de curso del avión con respecto al plan de vuelo horizontal. También indica el lado de la desviación:

- *L:* el avión está a la izquierda del curso deseado.
- *R:* el avión está a la derecha del curso deseado.

(12) Puntero de Azimut 2:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(13) Indicador de Rumbo Seleccionado:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(14) Símbolos de Plan de Vuelo

(15) Puntero de Azimut 1:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(16) Marca de Rumbo Seleccionado:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(17) Indicador Back Course:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(18) Indicador de Mensajes del FMS:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

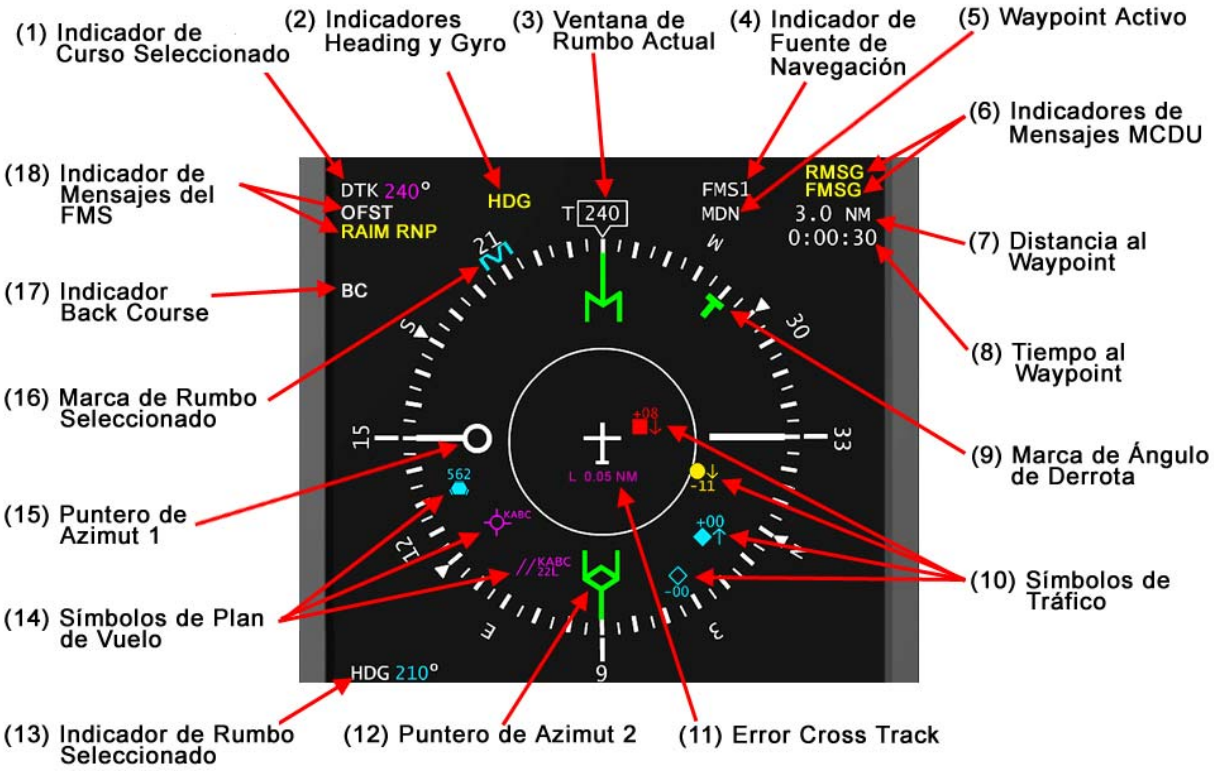


Figura 31-27 ND (Área de Navegación - Modo ROSE)

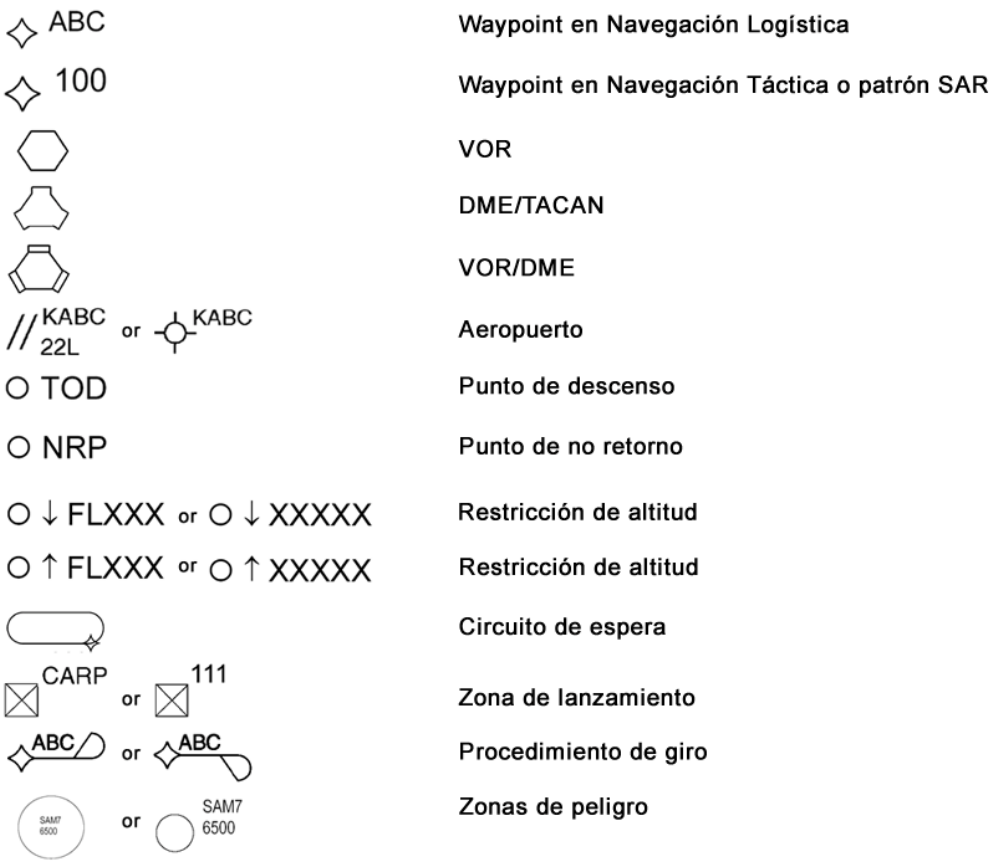


Figura 31-28 ND (Área de Navegación - Símbolos del Plan de Vuelo)

ÁREA DE NAVEGACIÓN - MODO ARC

(permite lecturas de rumbo en una escala de 120º y de datos ordinarios)

(1) Indicadores de Rango:

indica, en millas náuticas, el radio de los anillos de rango.

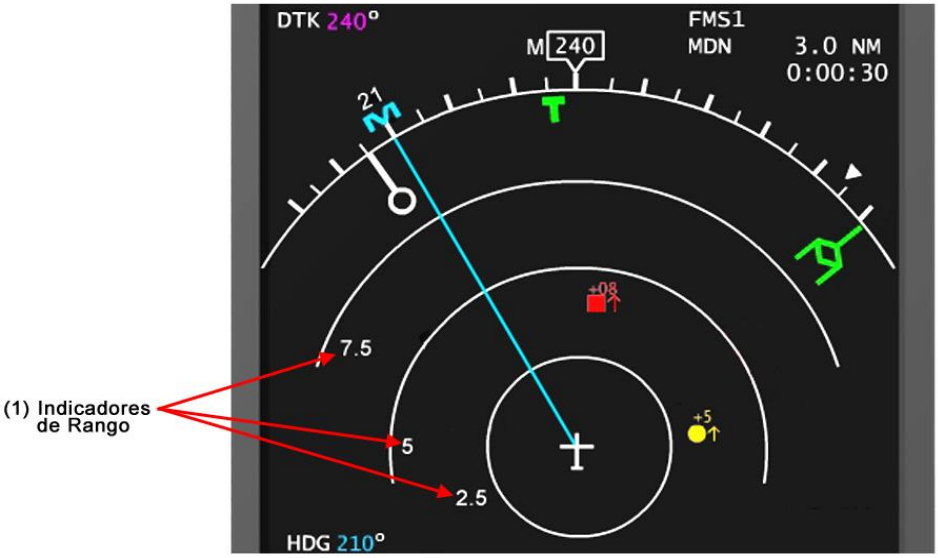


Figura 31-29 ND (Área de Navegación - Modo ARC) - Controles e Indicadores

ÁREA DE NAVEGACIÓN - MODO MAP

(permite mostrar información de mapa)

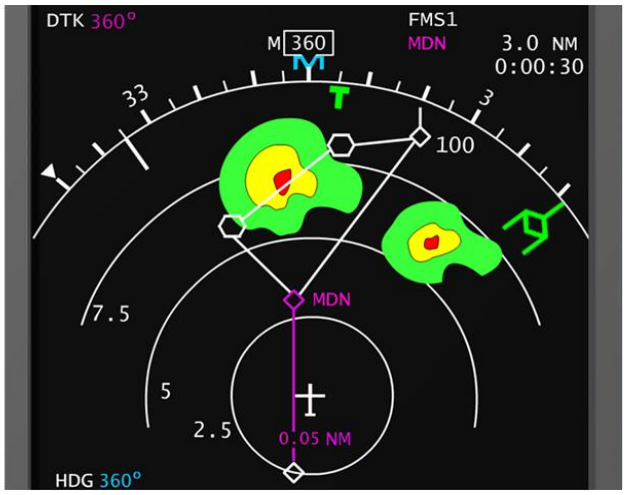


Figura 31-30 ND (Área de Navegación - Modo MAP) - Controles e Indicadores

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y NAVEGACIÓN

(1) Indicadores de Frecuencias

(2) ISA:

muestra la desviación ISA.

(3) Velocidad Verdadera

(4) Velocidad Absoluta

(5) Ángulo de Deriva

(6) Temperatura Estática del Aire

(7) Indicador de Radar y EGPWS:

(ver RADAR METEOROLÓGICO y EGPWS, en CAPÍTULO 34)

(8) Indicadores de distancia DME del sensor seleccionado:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(9) Indicación del Sensor Seleccionado:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

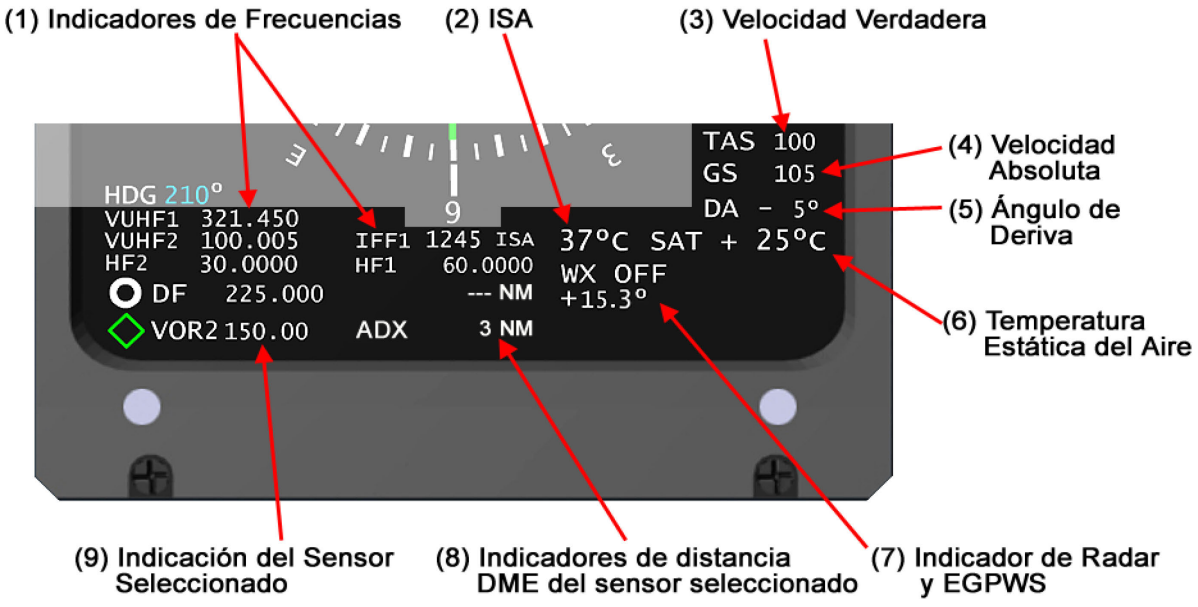


Figura 31-31 ND (Área de Comunicación y Navegación) - Controles e Indicadores

EFCP

(1) Regulador de Flechas "Bearing" 1:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(2) Pulsador TCAS:

activa el sistema TCAS, o lo ajusta en modo AUTO (modo de operación por defecto).

(3) Pulsador FORMAT:

permite la selección de modos de representación en la ND (ROSE/ARC).

(4) Pulsador IMG:

permite la selección sucesiva de imagen de radar (WRX) o terreno EGPWS en todo momento (TERR)

(5) Pulsador MAP:

muestra información adicional sobre el progreso del plan de vuelo. Cuando un plan de vuelo es activado, únicamente serán mostrados, dentro del área del mapa, el plan de vuelo y las radioayudas sintonizadas por el FMS.

- *presionado de nuevo:* añade las otras radioayudas (10 máximo, las más cercanas) dentro del área del mapa.
- *presionado de nuevo:* muestra los otros aeropuertos (10 máximo, sin incluir los aeropuertos de origen y destino) dentro del área del mapa.
- *presionado de nuevo:* muestra las zonas de peligro (10 máximo) dentro del área del mapa.

NOTA

Las zona de peligro son simbolizadas con un círculo fijo cuando el rango de la zona de peligro es inferior al 12% del rango de la ND y por un círculo de tamaño variable cuando el rango de la zona de peligro es mayor que el 12% del rango de la ND.

- *presionado de nuevo:* muestra todas las opciones (radioayudas, aeropuertos y zonas de peligro) descritas anteriormente, dentro del área del mapa.
- *presionado de nuevo:* no muestra ninguna opción ni ningún plan de vuelo.
- *presionado de nuevo:* muestra el plan de vuelo.
- *presionado de nuevo:* regresa al comienzo del ciclo.

(6) Regulador de Flechas "Bearing" 2:

(ver INDICACIÓN DE RUMBO en PANTALLA PRIMARIA DE VUELO (PFD) - CONTROLES E INDICADORES)

(7) Mando IMG BRT:

ajusta el brillo de la ND cuando está en modo WXR.

(8) Selector RANGE:

ajusta el rango de visualización de la ND.

(9) Pulsador OR:

selecciona la orientación de la ND entre Heading Up, Track Up y North Up.

(10) Control de Brillo de la ND:

ajusta el brillo de la ND, y permite su encendido y apagado.

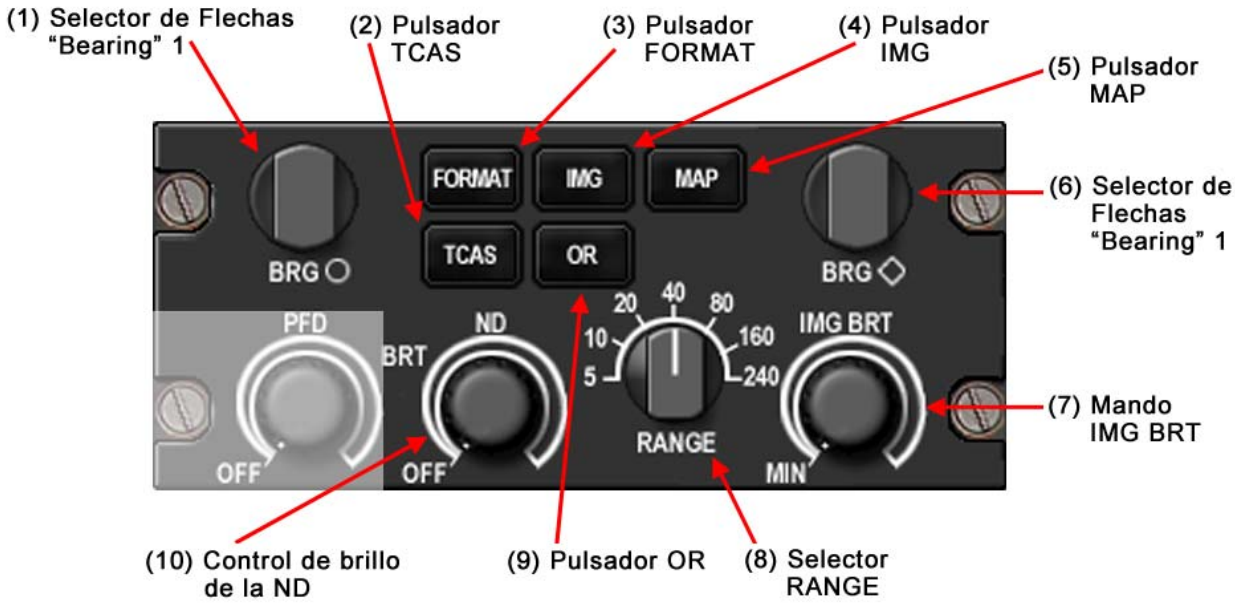


Figura 31-32 ND (EFCP) - Controles e Indicadores

INDICACIONES DE FALLO

La ND puede mostrar mensajes de fallo. "FMS PARTIAL MAP" aparece en ámbar para indicar que la ND no es capaz de mostrar toda la información en el interior del área del mapa, y "CHECK PFD1" y "CHECK PFD2" en ámbar cuando se ha detectado un fallo de monitorización.

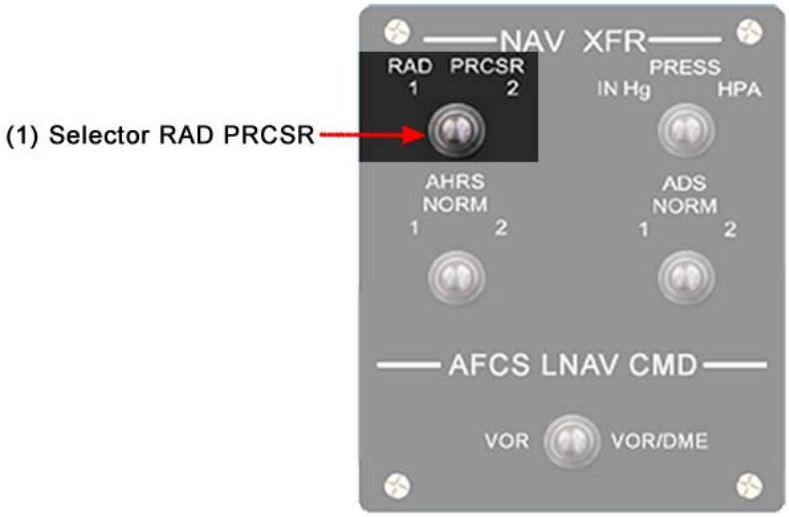


Figura 31-33 ND (Indicaciones de Fallo)

IOP - CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector RAD PRCSR:

- *1:* configura IOP 1 como master.
- *2:* configura IOP 2 como master.



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 31-34 IOP - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco